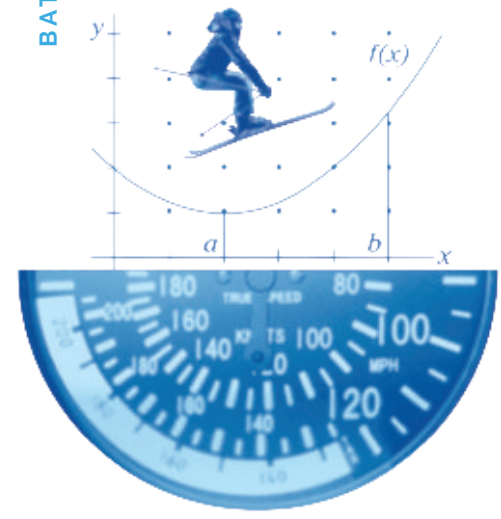




BATXILLERAT

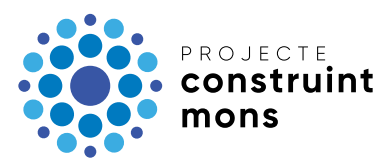
2 Matemàtiques II

SOLUCIONARI



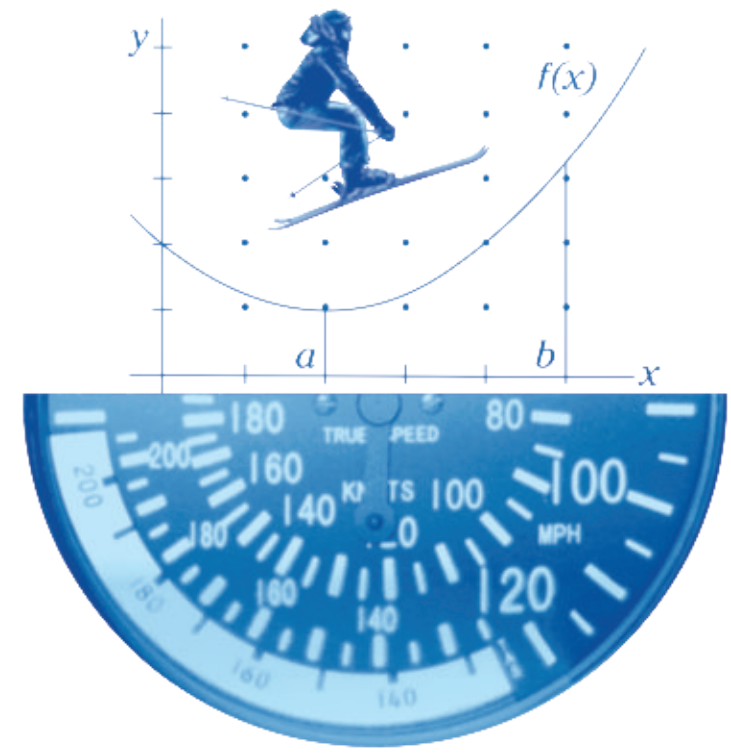
Santillana vol contribuir a la construcció d'un món més sostenible. Per això, utilitzem:

 Paper de boscos sostenibles	 Tallers amb certificació de bona gestió ambiental i energètica	 Plàstic 100 % reciclable
---------------------------------	--	------------------------------



Matemàtiques II

SOLUCIONARI



Matemàtiques II

SOLUCIONARI

Aquest material és una obra col·lectiva concebuda, dissenyada i creada al Departament d'Edicions de Santillana, sota la direcció de **Teresa Grence Ruiz**.

En l'elaboració ha participat:

Sonia Alejo Sánchez

María Arribas Fernández

Clara Inés Lavado Campos

Silvia Marín García

María Rosa Puebla Sánchez

Lorena Ramos San Millán

María de las Mercedes Sánchez Martín

EDICIÓ

Sonia Alejo Sánchez

José Antonio Almodóvar Herráiz

M. Àngels Andrés Casamiquela

Núria Grinyó Martorell

Clara Inés Lavado Campos

Pere Macià Arqué

Silvia Marín García

EDICIÓ EXECUTIVA

Carlos Pérez Saavedra

DIRECCIÓ DEL PROJECTE

Domingo Sánchez Figueroa



PENSA

PÀG. 164. Calcula.

a) $(-\infty)^{+\infty}$

b) $(-\infty)^{-\infty}$

c) $\frac{0}{+\infty}$

d) $\frac{0}{-\infty}$

a) $(-\infty)^{+\infty}$ no existeix.

El seu valor absolut seria $+\infty$, però sense el valor absolut no es pot dir si és $+\infty$ o $-\infty$.

b) $(-\infty)^{-\infty} = \frac{1}{(-\infty)^{+\infty}} = 0$

c) $\frac{0}{+\infty} = 0$

d) $\frac{0}{-\infty} = 0$

PÀG. 166. Per què $\lim_{x \rightarrow -\infty} k^x$ no pot ser $-\infty$?

Perquè $\lim_{x \rightarrow -\infty} k^x = \begin{cases} 0 & \text{si } k > 1 \\ +\infty & \text{si } 0 < k < 1, \\ \text{No existeix} & \text{si } k < 0 \end{cases}$

però en cap cas seria $-\infty$.

PÀG. 167. Si $P(x)$ i $Q(x)$ tenen grau 0,

quant val $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{P(x)}{Q(x)}$?

El valor d'aquest límit seria el quocient dels polinomis que serien constants i el quocient també és una constant.

PÀG. 169. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (P(x) - Q(x)) = a$ Què es pot dir dels polinomis $P(x)$ i $Q(x)$?

La resta de dos polinomis és un polinomi. El límit d'un polinomi en l'infinit és infinit, excepte si és una constant. Així, es pot dir que $P(x) - Q(x) = a$.

PÀG. 170. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} \rightarrow 1^\infty$, quin és el valor de $\lim_{x \rightarrow a} g(x)^{f(x)}$?

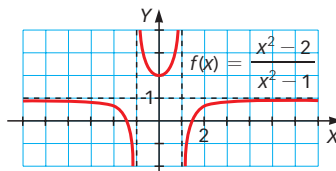
$\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} = 1^\infty \rightarrow \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right)^{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = 1^\infty \rightarrow$

$\rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty \end{cases}$

Per tant: $\lim_{x \rightarrow a} g(x)^{f(x)} = \left(\lim_{x \rightarrow a} g(x) \right)^{\lim_{x \rightarrow a} f(x)} = \infty^1 = \infty$

ACTIVITATS

1 Observa la gràfica i calcula els límits de la funció en l'infinit.



$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 2}{x^2 - 1} = 1$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 2}{x^2 - 1} = 1$

2 Aplica la definició de límit i demostra que es compleix que:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\square}{2x^3 - x + 12}$

Comprova-ho per a $\varepsilon = 0,0001$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{x - 5} = 1$, si per a qualsevol nombre positiu tan petit com es vulgui, ε , es pot trobar un nombre x_0 tal que per a qualsevol $x > x_0$ es compleix que $\left| \frac{3x}{x - 5} - 1 \right| < \varepsilon$.

Per a $\varepsilon = 0,0001 \rightarrow$

$\left| \frac{3x}{x - 5} - 3 \right| < 0,0001 \rightarrow \left| \frac{15}{x - 5} \right| < 0,0001$

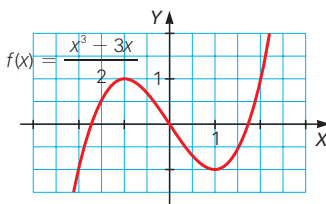
$\rightarrow 15 < 0,0001 \cdot (x - 5) \rightarrow 15 < \frac{x - 5}{10000} \rightarrow$

$\rightarrow 150005 < x$

Per a $\varepsilon = 0,0001$ n'hi ha prou a agafar $x_0 = 150005$ per verificar la definició.

3 Observa la gràfica de $f(x) = \frac{x^3 - 3x}{2}$

i calcula els límits de la funció en l'infinit.



$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 3x}{2} = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 3x}{2} = +\infty$

4 Busca funcions els límits de les quals siguin els següents.

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$
 b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ no existeix
 c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ no existeix
 a) $f(x) = x^2 - x + 1$ d) $f(x) = x^3 - x$
 b) $f(x) = x - x^2$ e) $f(x) = \cos x$
 c) $f(x) = x^2 + x - 4$ f) $f(x) = 1 - \sin(2x)$

5 Determina el valor de les expressions següents.

- a) $2 + (+\infty)$ c) $2 \cdot (+\infty) + (+\infty)$
 b) $2 + (-\infty)$ d) $2 \cdot (-\infty) \cdot (+\infty)$
 a) $+\infty$ b) $-\infty$ c) $+\infty$ d) $-\infty$

6 Troba el valor d'aquestes expressions.

- a) $2^{+\infty} + (+\infty) \cdot (+\infty)$ c) $(+\infty)^2 + (+\infty)$
 b) $2^{-\infty} + (-\infty) \cdot (-\infty)$ d) $(-\infty)^2 \cdot (+\infty)$
 a) $+\infty$ b) $+\infty$ c) $+\infty$ d) $+\infty$

7 Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -8$ i $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, calcula:

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + g(x)]$ c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{f(x)}$
 b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) \cdot g(x)]$ d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{g(x)}$
 a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + g(x)] = -8 + \infty = +\infty$
 b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) \cdot g(x)] = -8 + \infty = -\infty$
 c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{f(x)} = \sqrt[3]{-8} = -2$
 d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{g(x)} = \sqrt[3]{+\infty} = +\infty$

8 Si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ i $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -5$, troba:

- a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + g(x)]$ c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{g(x)}$
 b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) \cdot g(x)]$ d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)^{g(x)}$
 a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + g(x)] = +\infty - 5 = +\infty$
 b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) \cdot g(x)] = +\infty \cdot (-5) = -\infty$
 c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{g(x)} = \sqrt{-5} \rightarrow$ No existeix.
 d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)^{g(x)} = (+\infty)^{-5} = 0$

9 Calcula els límits següents.

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^7$ c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[7]{x}$ e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^7}$
 b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^7$ d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt[7]{x}$ f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^7}$
 a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^7 = +\infty$ d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt[7]{x} = -\infty$
 b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^7 = -\infty$ e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^7} = 0$
 c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[7]{x} = +\infty$ f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^7} = 0$

10 Calcula aquests límits.

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} 7^x$ c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{7})^x$ e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} 7^{\frac{1}{x}}$
 b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 7^x$ d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{7})^x$ f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 7^{\frac{1}{x}}$
 a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} 7^x = +\infty$ d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{7})^x = 0$
 b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 7^x = 0$ e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} 7^{\frac{1}{x}} = 1$
 c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{7})^x = +\infty$ f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 7^{\frac{1}{x}} = 1$

11 Troba els límits en l'infinit de cadascuna d'aquestes funcions.

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x}{x-1} \right)^3$ b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(3x+1)x^4}{(x^2-6)(2x-1)^3}$
 a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x}{x-1} \right)^3 = 8$
 b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(3x+1)x^4}{(x^2-6)(2x-1)^3} = \frac{3}{8}$

12 Completa $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\square}{2x^2 - x + 12}$, escrivint

al numerador una funció de manera que el resultat sigui:

- a) $+\infty$ b) 4 c) 0

Resposta oberta. Per exemple:

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 + 5}{2x^3 - x + 12} = +\infty$
 b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8x^3 - 3}{2x^3 - x + 12} = 4$
 c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x}{2x^3 - x + 12} = 0$

13 Resol els límits següents.

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 3}}{2x + 1}$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + x - 1}{\sqrt{x^2 + 3}}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + x - 1}{\sqrt{x^2 + 3}}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 12x + 9}{\sqrt[3]{x^5 + 5x - 2}}$$

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 3}}{2x + 1} = \frac{1}{2}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + x - 1}{\sqrt{x^2 + 3}} = +\infty$$

$$c) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 + x - 1}{\sqrt{x^2 + 3}} = +\infty$$

$$d) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 12x + 9}{\sqrt[3]{x^5 + 5x - 2}} = +\infty$$

14 Calcula aquests límits.

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} + x}{x}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7x + \sqrt{3x - 2}}{2x}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - \sqrt{6 + x}}{2x + 4}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1} + 2x}{6x - 3}$$

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} + x}{x} = 1$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7x + \sqrt{3x - 2}}{2x} = \frac{7}{2}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - \sqrt{6 + x}}{2x + 4} = 1$$

$$d) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1} + 2x}{6x - 3} = \frac{1}{2}$$

15 Calcula els límits següents.

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x} - \frac{1 + 2x^2}{2x - 1} \right)$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 2x} - x)$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - \sqrt{1 + 4x})$$

$$d) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{9x^2 + 3x} - 3x)$$

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x} - \frac{1 + 2x^2}{2x - 1} \right) \rightarrow \infty - \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x} - \frac{1 + 2x^2}{2x - 1} \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2 - 1)(2x - 1) - (1 + 2x^2)x}{x(2x - 1)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^2 - 3x + 1}{2x^2 - x} = \frac{1}{2}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 2x} - x) \rightarrow \infty - \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 2x} - x) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 2x - x^2}{\sqrt{x^2 - 2x} + x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x}{\sqrt{x^2 - 2x} + x} = -1$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - \sqrt{1 + 4x}) \rightarrow \infty - \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - \sqrt{1 + 4x}) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 - 1 - 4x}{2x + \sqrt{1 + 4x}} = +\infty$$

$$d) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{9x^2 + 3x} - 3x) \rightarrow \infty - \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{9x^2 + 3x} - 3x) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{9x^2 + 3x - 9x^2}{\sqrt{9x^2 + 3x} + 3x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{\sqrt{9x^2 + 3x} + 3x} = \frac{1}{2}$$

16 Substitueix a, b, c i d per nombres, de manera que:

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + ax} - x) = 1$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{4x^2 + bx - 3} - 2x) = -\frac{1}{4}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{9x^2 + 7} - cx) = 0$$

$$d) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{dx^2 + x - 5} - 2x) = +\infty$$

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + ax} - x) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + ax - x^2}{\sqrt{x^2 + ax} + x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax}{\sqrt{x^2 + ax} + x} = \frac{a}{2} = 1 \rightarrow a = 2$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{4x^2 + bx - 3} - 2x) &= \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 + bx - 3 - 4x^2}{\sqrt{4x^2 + bx - 3} + 2x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{bx - 3}{\sqrt{4x^2 + bx - 3} + 2x} = \\ &= \frac{b}{4} = -\frac{1}{4} \rightarrow b = -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{9x^2 + 7} - cx) &= \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{9x^2 + 7 - c^2x^2}{\sqrt{9x^2 + 7} + cx} = 0 \rightarrow c = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{dx^2 + x - 5} - 2x) &= \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{dx^2 + x - 5 - 4x^2}{\sqrt{dx^2 + x - 5} + 2x} = \\ &= +\infty \rightarrow d \neq 4 \end{aligned}$$

17 Troba el valor dels límits següents.

$$\begin{aligned} \text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x-1} &= \\ \text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{3}{x}\right)^{6x+2} &= \\ \text{c) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 - \frac{4x-1}{4x}\right)^{3x+2} &= \\ \text{d) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x}{x+3}\right)^{3x+1} &= \\ \text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x-1} &\rightarrow 1^\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x-1} &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{x} \cdot (x-1)\right]} = e^1 = e \\ \text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{3}{x}\right)^{6x+2} &\rightarrow 1^\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{3}{x}\right)^{6x+2} &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(-\frac{3}{x}\right) \cdot (6x+2)\right]} = \\ &= e^{-18} = \frac{1}{e^{18}} \\ \text{c) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 - \frac{4x-1}{4x}\right)^{3x+2} &\rightarrow 1^\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 - \frac{4x-1}{4x}\right)^{3x+2} &= \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\left(1 - \frac{4x-1}{4x}\right) \cdot (3x+2)\right]} = e^{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x+2}{4x}} = \end{aligned}$$

$$= e^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{e^3}$$

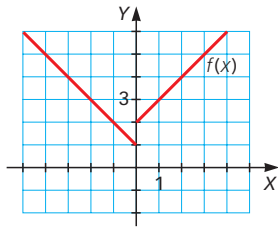
$$\begin{aligned} \text{d) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x}{x+3}\right)^{3x+1} &\rightarrow 1^\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x}{x+3}\right)^{3x+1} &= e^{\lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\left(\frac{x}{x+3}-1\right) \cdot (3x+1)\right]} = \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3(3x+1)}{x+3}} = e^{-9} = \frac{1}{e^9} \end{aligned}$$

18 Calcula els límits següents.

$$\begin{aligned} \text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+1}{x^2}\right)^{x-1} &= \\ \text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2-x+2}{x^2+1}\right)^{x+6} &= \\ \text{c) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)^{\frac{1}{2x}} &= \\ \text{d) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^2-2x+2}{2x^2+3x-2}\right)^{x^3-3x} &= \\ \text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+1}{x^2}\right)^{x-1} &\rightarrow 1^\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+1}{x^2}\right)^{x-1} &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(\frac{x^2+1}{x^2}-1\right) \cdot (x-1)\right]} = \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{x^2} \cdot (x-1)\right]} = e^0 = 1 \\ \text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2-x+2}{x^2+1}\right)^{x+6} &\rightarrow 1^\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2-x+2}{x^2+1}\right)^{x+6} &= \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(\frac{x^2-x+2}{x^2+1}-1\right) \cdot (x+6)\right]} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x^2-5x+6}{x^2+1}} = \\ &= e^{-1} = \frac{1}{e} \\ \text{c) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)^{\frac{1}{2x}} &= 1^0 = 1 \\ \text{d) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x^2-2x+2}{2x^2+3x-2}\right)^{x^2-3x} &= 0 \end{aligned}$$

19 Observa la gràfica i calcula:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \quad \quad \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \\ \text{sent } f(x) = \begin{cases} -x+1 & \text{si } x \leq 0 \\ x+2 & \text{si } x > 0 \end{cases} \end{aligned}$$



$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 2$$

20 Observa la gràfica i troba.

a) $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)$

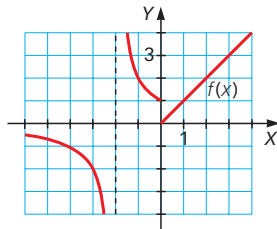
d) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$

b) $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)$

e) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$

c) $\lim_{x \rightarrow -4^-} f(x)$

f) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$



a) $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -\infty$

d) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$

b) $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = +\infty$

e) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$

c) $\lim_{x \rightarrow -4^-} f(x) = -1$

f) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2$

21 Calcula el límit de la funció següent en $x = 3$ i $x = -2$.

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{x + 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \frac{6}{5}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \frac{1}{0} = \infty \rightarrow \left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = +\infty \end{array} \right\} \rightarrow$$

$\rightarrow$ No existeix $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$.

22 Determina el límit de la funció següent en el punt d'abscissa $x = 0$.

$$f(x) = \frac{1}{\sin x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{0} = \infty \rightarrow \left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \end{array} \right\} \rightarrow$$

$\rightarrow$ No existeix $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

23 Resol els límits següents.

a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x + 1}{3x + 3}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 + 2x}{x^2 - 3x}$

c) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$

d) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 3x + 2}$

a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x + 1}{3x + 3} \rightarrow \frac{0}{0}$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x + 1}{3(x + 1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 + 2x}{x^2 - 3x} \rightarrow \frac{0}{0}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x(x + 1)}{x(x - 3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(x + 1)}{x - 3} = -\frac{2}{3}$$

c) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{0}{0} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} x + 3 = 6$

d) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 3x + 2} = \frac{0}{0} \rightarrow$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 3)(x - 2)}{(x - 2)(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 3}{x - 1} =$$

$$\frac{-1}{1} = -1$$

24 Calcula aquests límits.

a) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{25 - x^2}}{x - 5}$

b) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x^2 - 18}{\sqrt{x^3 - 9}}$

c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x} - 1}$

d) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2\sqrt{x} - 2\sqrt{3}}{2x^2 - 18}$

a) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{25 - x^2}}{x - 5} \rightarrow \frac{0}{0}$

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{(5+x)(5-x)}}{-(5-x)} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{5+x}}{-\sqrt{5-x}} =$$

$$= \frac{5}{0} = \infty \rightarrow \left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = \text{no existeix} \end{array} \right\} \rightarrow$$

→ No existeix $\lim_{x \rightarrow 5} f(x)$.

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x^2 - 18}{\sqrt{x^2 - 9}} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2(x^2 - 9)}{\sqrt{x^2 - 9}} = \lim_{x \rightarrow 3} (2\sqrt{x^2 - 9}) = 0$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x} - 1} \rightarrow \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+1)(x-1)}{\sqrt{x} - 1} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} (x+1)\sqrt{x-1} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1^-} (x+1)\sqrt{x-1} \text{ no existeix.} \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} (x+1)\sqrt{x-1} = 0 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{No existeix } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{\sqrt{x} - 1}.$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2\sqrt{x} - 2\sqrt{3}}{2x^2 - 18} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2(\sqrt{x} - \sqrt{3})}{2(x-3)(x+3)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)}{(x-3)(x+3)(\sqrt{x} + \sqrt{3})} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{(x+3)(\sqrt{x} + \sqrt{3})} = \frac{1}{12\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{36}$$

- 25** Determina si la funció $f(x) = \frac{x+3}{x^2-4}$ és contínua en $x = -2$ i $x = 2$.

$$f(-2) = \frac{1}{0} \rightarrow \text{No existeix } f(-2) \rightarrow$$

→ La funció no és contínua en $x = -2$.

$$f(2) = \frac{5}{0} \rightarrow \text{No existeix } f(2) \rightarrow$$

→ La funció no és contínua en $x = 2$.

- 26** Troba si la funció $f(x) = |x-3|$ és contínua en els punts $x = -3$ i $x = 0$.

En $x = -3$:

$$f(-3) = |-6| = 6 \rightarrow \text{Existeix } f(-3).$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} |x-3| = |-6| = 6 \rightarrow \text{Existeix } \lim_{x \rightarrow -3} f(x)$$

$$f(-3) = \lim_{x \rightarrow -3} f(x) \rightarrow$$

→ La funció és contínua en $x = -3$.

En $x = 0$:

$$f(0) = |-3| = 3 \rightarrow \text{Existeix } f(0).$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} |x-3| = 3 \rightarrow \text{Existeix } \lim_{x \rightarrow 0} f(x).$$

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \rightarrow$$

→ La funció és contínua en $x = 0$.

- 27** Determina si aquesta funció és contínua.

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } x \leq -1 \\ x^2-3 & \text{si } x > -1 \end{cases}$$

- Si $x < -1 \rightarrow f(x) = x+1 \rightarrow$
→ $f(x)$ és contínua en $(-\infty, -1)$.
- Si $x > -1 \rightarrow f(x) = x^2-3 \rightarrow$
→ $f(x)$ és contínua en $(-1, +\infty)$.
- Si $x = -1 \rightarrow f(-1) = -1+1 = 0 \rightarrow$
→ Existeix $f(-1)$.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} (x+1) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (x^2-3) = -2 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{No existeix } \lim_{x \rightarrow -1} f(x).$$

La funció no és contínua en $x = -1$, té una discontinuïtat de salt finit en aquest punt, per tant, $f(x)$ és contínua en $\mathbb{R} - \{-1\}$.

- 28** Calcula a perquè aquesta funció sigui contínua en tot $\mathbb{R}$.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x+1}{x} & \text{si } x \leq -2 \\ -x+a & \text{si } x > -2 \end{cases}$$

- Si $x < -2 \rightarrow f(x) = \frac{x+1}{x} \rightarrow$
→ $f(x)$ és contínua en $(-\infty, -2)$.
- Si $x > -2 \rightarrow f(x) = -x+a \rightarrow$
→ $f(x)$ és contínua en $(-2, +\infty)$.
- Si $x = -2 \rightarrow f(x) = \frac{1}{2} \rightarrow \text{Existeix } f(-2).$

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \frac{1}{2} \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = 2+a$$

$$2+a = \frac{1}{2} \rightarrow a = -\frac{3}{2}$$

$$f(x) \text{ és contínua en } x = -2 \text{ si } a = -\frac{3}{2}.$$

- 29 Demuestra que la funció:

$$f(x) = \sin x + \cos x$$

s'anul·la en algun punt de l'interval $(0, 4)$.

$f(x)$ és la suma de funcions contínues en $\mathbb{R}$, per tant és contínua en $\mathbb{R}$. $f(x)$ és contínua en $[0, 4]$.

$$f(0) = 1 > 0$$

$$f(4) = \sin 4 + \cos 4 = -1,41 < 0$$

Apliquem el teorema de Bolzano $\rightarrow$ Existeix $c \in (0, 4)$ tal que $f(c) = 0$, és a dir, la funció s'anul·la en algun punt de l'interval $(0, 4)$.

- 30 Donada la funció següent, troba si existeix algun punt c en l'interval $(0, 1)$ tal que $f(c) = 0$.

$$f(x) = \frac{\ln x + 2x}{x - 2}$$

$f(x)$ està definida en $(0, 2) \cup (2, +\infty) \rightarrow f(x)$ és contínua en $(0, 2) \cup (2, +\infty)$, per tant, $f(x)$ no és contínua en $[0, 1]$, ja que no està definida en $x = 0$.

Per aplicar el teorema de Bolzano podem considerar l'interval $(0, 1; 1)$.

$f(x)$ és contínua en $[0, 1; 1]$.

$$f(0,1) = 1,106 > 0$$

$$f(1) = -2 < 0$$

Apliquem el teorema de Bolzano $\rightarrow$ Existeix $c \in (0, 1; 1)$ tal que $f(c) = 0$, és a dir, la funció s'anul·la en algun punt de l'interval $(0, 1; 1)$. Per tant, també podem assegurar que existeix algun punt c en l'interval $(0, 1)$ tal que $f(c) = 0$.

- 31 Donada la funció següent:

$$f(x) = \sin x + \cos x$$

demostra que existeix un punt $c \in (0, 4)$ tal que $f(c) = -1$.

$f(x)$ és la suma de funcions contínues en $\mathbb{R}$, per tant és contínua en $\mathbb{R}$. $f(x)$ és contínua en $[0, 4]$.

$$f(0) = 1$$

$$f(4) = \sin 4 + \cos 4 = -1,41$$

Com que $f(0) > -1 > f(4)$ podem aplicar el teorema dels valors intermedis $\rightarrow$ Existeix $c \in (0, 4)$ tal que $f(c) = -1$.

- 32 Donada la funció següent, demostra que assoleix un màxim absolut en un interval.

$$f(x) = \frac{\ln x + 2x}{x - 2}$$

$f(x)$ és contínua en $(0, 2) \cup (2, +\infty)$, per tant, $f(x)$ és contínua en $[0, 1; 1]$. Aleshores, pel teorema de Weierstrass, existeix almenys un punt en el qual la funció assoleix el valor màxim absolut, i un altre en el qual assoleix el valor mínim absolut.

PRACTICA

- 33 Considera la funció següent:

$$f(x) = \frac{2x}{x + 1}$$

Calcula el valor de $\lim_{x \rightarrow +\infty} [x^2(f(x + 1) - f(x))]$.

$$x^2(f(x + 1) - f(x)) =$$

$$= x^2 \left(\frac{2x + 2}{x + 2} - \frac{2x}{x + 1} \right) = \frac{2x^2}{x^2 + 3x + 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [x^2(f(x + 1) - f(x))] =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{x^2 + 3x + 2} = 2$$

- 34 Troba a perquè

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + ax + 1} - x) = 2.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + ax + 1} - x) \rightarrow (+\infty - \infty) \rightarrow$$

$\rightarrow$ Indeterminació

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + ax + 1} - x) =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + ax + 1} - x) =$$

$$\frac{a}{2} = 2 \rightarrow a = 4$$

- 35 Troba el valor del paràmetre a per al qual

es verifica que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^4 + ax^3}{2 + x^4} \right)^{\frac{3x^3 + 1}{x^2 - 2}} = e^3$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^4 + ax^3}{2 + x^4} \right)^{\frac{3x^3 + 1}{x^2 - 2}} \rightarrow 1^{+\infty}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^4 + ax^3}{2 + x^4} \right)^{\frac{3x^3+1}{x^2-2}} &= \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^4 + ax^3}{2 + x^4} - 1 \right) \left(\frac{3x^3+1}{x^2-2} \right)} = \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{ax^3-2}{2+x^4} \right) \left(\frac{3x^3+1}{x^2-2} \right)} = \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3ax^6}{x^6}} = e^{3a} \\ e^{3a} &= e^3 \rightarrow a = 1 \end{aligned}$$

36 Calcula $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ i $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, sabent que

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{-e^{3x} + 7e^{-5x}}{2e^{-5x} - 4e^{3x}} \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-e^{3x} + 7e^{-5x}}{2e^{-5x} - 4e^{3x}} &= \\ &= \frac{-e^{3x} + 7e^{-5x}}{e^{3x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{3x}}{2e^{-5x} - 4e^{3x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1 + 7e^{-8x}}{2e^{-8x} - 4} = \frac{1}{4} \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-e^{3x} + 7e^{-5x}}{2e^{-5x} - 4e^{3x}} &= \\ &= \frac{-e^{3x} + 7e^{-5x}}{e^{-5x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{-5x}}{2e^{-5x} - 4e^{3x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-e^{8x} + 7}{2 - 4e^{8x}} = \frac{7}{2} \end{aligned}$$

37 Calcula el valor de $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{5}} 2^{\frac{2x}{5x^2+x}}$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{5}} 2^{\frac{2x}{5x^2+x}} &= \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{5}} 2^{\frac{2}{5x+1}} = 2^\infty \\ \left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{5}} \frac{2x}{5x^2+x} &= \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{5}} \frac{2}{5x+1} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{5}} \frac{2x}{5x^2+x} &= \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{5}} \frac{2}{5x+1} = +\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow \\ \rightarrow \text{No existeix } \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{5}} \frac{2x}{5x^2+x} &\rightarrow \\ \rightarrow \text{No existeix } \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{5}} 2^{\frac{2x}{5x^2+x}} & \end{aligned}$$

38 Calcula.

$$\begin{aligned} \text{a) } \lim_{x \rightarrow 5} \frac{5x-25}{\sqrt{x-1}-2} & \\ \text{b) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-x+1}{\sqrt{2-x}-1} & \\ \text{c) } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{\sqrt{3-x}-2} & \\ \text{d) } \lim_{x \rightarrow 5} \frac{2x-10}{\sqrt{2x-6}-2} & \\ \text{a) } \lim_{x \rightarrow 5} \frac{5x-25}{\sqrt{x-1}-2} &\rightarrow \frac{0}{0} \\ \lim_{x \rightarrow 5} \frac{5x-25}{\sqrt{x-1}-2} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{5(x-5)(\sqrt{x-1}+2)}{x-5} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 5} 5(\sqrt{x-1}+2) = 20 \\ \text{b) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-x+1}{\sqrt{2-x}-1} &\rightarrow \frac{0}{0} \\ \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-x+1}{\sqrt{2-x}-1} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(1-x)(\sqrt{2-x}+1)}{1-x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} [-(\sqrt{2-x}+1)] = -2 \\ \text{c) } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{\sqrt{3-x}-2} &\rightarrow \frac{0}{0} \\ \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{\sqrt{3-x}-2} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(\sqrt{3-x}+2)}{-x-1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} [-(\sqrt{3-x}+2)] = -4 \\ \text{d) } \lim_{x \rightarrow 5} \frac{2x-10}{\sqrt{2x-6}-2} &\rightarrow \frac{0}{0} \\ \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(2x-10)(\sqrt{2x-6}+2)}{2x-10} &= 4 \end{aligned}$$

39 Estudia per a quin valor del paràmetre a existeix el límit de la funció quan x tendeix a 2:

$$f(x) = \frac{x^3 - ax + 6}{x^3 - 4x^2 - 4x + 16}$$

Troba'n el límit quan existeixi.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - ax + 6}{x^3 - 4x^2 - 4x + 16} = \frac{14 - 2a}{0}$$

Si $a > 7$, aleshores:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^3 - ax + 6}{x^3 - 4x^2 - 4x + 16} &= -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^3 - ax + 6}{x^3 - 4x^2 - 4x + 16} &= +\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$\rightarrow$ No existeix $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

Si $a < 7$, aleshores:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^3 - ax + 6}{x^3 - 4x^2 - 4x + 16} &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^3 - ax + 6}{x^3 - 4x^2 - 4x + 16} &= -\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$\rightarrow$ No existeix $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$.

Si $a = 7$, aleshores:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 7x + 6}{x^3 - 4x^2 - 4x + 16} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x^2 + 2x - 3)}{(x-2)(x^2 - 2x - 8)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 - 2x - 8} = -\frac{5}{8} \end{aligned}$$

- 40** Determina els valors a i b perquè la funció següent sigui contínua en tots els punts.

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & \text{si } x < 0 \\ x - a & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ \frac{a}{x} + b & \text{si } 1 \leq x \end{cases}$$

Si $x < 0 \rightarrow f(x) = ax^2 + b$

Com que és una funció polinòmica, és contínua en $\mathbb{R}$ i, per tant, en l'interval $(-\infty, 0)$.

Si $0 \leq x < 1 \rightarrow f(x) = x - a$

Com que és una funció polinòmica, és contínua en $\mathbb{R}$ i, per tant, en l'interval $(0, 1)$.

Si $x \geq 1 \rightarrow f(x) = \frac{a}{x} + b$

És una funció racional. No està definida en $x = 0$. És contínua en $(1, +\infty)$.

Per a $x = 0 \rightarrow f(0) = -a$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (ax^2 + b) = b$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x - a) = -a$$

Per a $x = 1 \rightarrow f(1) = a + b$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x - a) = 1 - a$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{a}{x} + b \right) = a + b$$

Per a $x = 0 \rightarrow f(0) =$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \rightarrow b = -a$$

Per a $x = 1 \rightarrow f(1) =$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \rightarrow a + b = 1 - a$$

$$\left. \begin{aligned} b &= -a \\ a + b &= 1 - a \end{aligned} \right\} \rightarrow 0 = 1 - a \rightarrow a = 1, b = -1$$

- 41** Demuestra que $f(x) = 2\cos x + 1$ té almenys una arrel real en $[0, \pi]$.

$f(x)$ és contínua en $\mathbb{R}$; per tant, és contínua en l'interval $[0, \pi]$. A més:

- $f(0) = 2 + 1 = 3$
- $f(\pi) = -2 + 1 = -1$

La funció és contínua en l'interval tancat i pren valors de signe diferent en els extrems d'aquest interval; aleshores, pel teorema de Bolzano, existeix $c \in [0, \pi]$ tal que $f(c) = 0$.

- 42** Comprova que les funcions $f(x)$ i $g(x)$ es tallen almenys en un punt de l'interval $[0, 1]$.

$$f(x) = 2^{x+1} - 1 \quad g(x) = 2\sqrt{x+1}$$

- $f(x)$ és contínua en $\mathbb{R}$ i, per tant, també en l'interval $[0, 1]$.
- $g(x)$ és contínua en l'interval $[-1, +\infty]$ i, per tant, també en l'interval $[0, 1]$.

$$f(0) = 1; f(1) = 3 \quad g(0) = 2; g(1) = 2\sqrt{2}$$

$f(0) = 1 < g(0) = 2$ i $f(1) = 3 > g(1) = 2\sqrt{2}$, és a dir, en $x = 0$, la funció $f(x)$ està per sota de la funció $g(x)$, i en $x = 1$, la funció $f(x)$ està per sobre de $g(x)$.

Pel teorema dels valors intermedis (Darboux), la funció $f(x)$ pren tots els valors compresos entre $f(0) = 1$ i $f(1) = 3$, i la funció $g(x)$ pren tots els valors compresos entre els valors $g(0) = 2$ i $g(1) = 2\sqrt{2}$.

Per tant, les funcions es tallaran en algun punt de l'interval $(0, 1)$.

- 43 Donada la funció $f(x) = 3^{-x+2} - 4$, demostra que existeix un punt x_0 per al qual la funció val 1.

$$3^{-x+2} - 4 = 1 \rightarrow 3^{-x+2} - 5 = 0 \rightarrow g(x) = 3^{-x+2} - 5$$

Demstrar que $f(x)$ pren el valor 1 és equivalent a demostrar que la funció $g(x)$ pren el valor 0.

La funció $g(x)$ és contínua en $\mathbb{R}$; per tant, també ho és, per exemple, en l'interval tancat $[0, 2]$.

$$\bullet g(0) = 4 > 0 \quad \bullet g(2) - 4 < 0$$

La funció $g(x)$ és contínua en l'interval $[0, 2]$ i, a més, pren valors de signe diferent en els extrems. Aleshores, pel teorema de Bolzano, existeix $x_0 \in (0, 2)$ tal que $g(x_0) = 0$.

ACTIVITATS FINALS

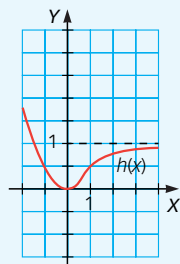
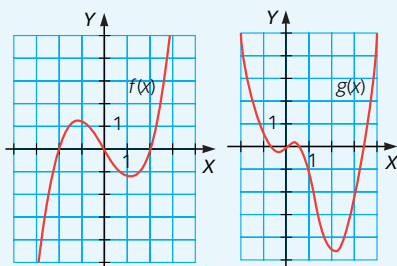
Interpreta i calcula el límit d'una funció

Límits de funcions



ACTIVITATS FLAIX

- 44 A partir de les gràfiques de les funcions següents, determina els límits indicats.



- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 1$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = +\infty$

- 45 Troba aquests límits de funcions.

•••

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^5$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^2}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^4}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} 5^x$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^x$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} 4^{x^2}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^5 = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^2} = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^4} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} 5^x = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} 4^{x^2} = +\infty$

- 46 Calcula els següents límits de funcions.

•••

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{x - 3}$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 1}{x - 3}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{3x^2}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - x^4}{-x^4 + 2x^2 - 5}$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - x^4}{-x^4 + 2x^2 - 5}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 2x + 3}{-x^3 - 3x^2 - 5}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{x - 3} = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 1}{x - 3} = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{3x^2} = \frac{1}{3}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - x^4}{-x^4 + 2x^2 - 5} = 1$

$$e) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - x^4}{-x^4 + 2x^2 - 5} = 1$$

$$f) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 2x + 3}{-x^3 - 3x^2 - 5} = 0$$

47 INVENTA. Escriu una funció amb cada límit.

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$$c) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$$

Resposta oberta. Per exemple:

$$a) f(x) = \frac{2x^2 - 3x}{x^2 - 1}$$

$$b) f(x) = \frac{2x - 3}{x^2 - 1}$$

$$c) f(x) = \frac{2x - 3}{-2x + 5}$$

48 Calcula $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ i $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ per a:

$$a) f(x) = \frac{4x + 3}{2x^2 + 1}$$

$$b) f(x) = \frac{4x^2 + 3}{2x^2 + 1}$$

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x + 3}{2x^2 + 1} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x + 3}{2x^2 + 1} = 0$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 + 3}{2x^2 + 1} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2 + 3}{2x^2 + 1} = 2$$

49 Calcula $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x - 1} - \sqrt{x^2 - x + 2}}{\frac{1}{2}}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 2(\sqrt{x^2 + x - 1} - \sqrt{x^2 - x + 2}) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2(\sqrt{x^2 + x - 1} - \sqrt{x^2 - x + 2}) \cdot$$

$$\frac{(\sqrt{x^2 + x - 1} + \sqrt{x^2 - x + 2})}{(\sqrt{x^2 + x - 1} + \sqrt{x^2 - x + 2})} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2(x^2 + x - 1 - x^2 + x - 2)}{(\sqrt{x^2 + x - 1} + \sqrt{x^2 - x + 2})} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x - 6}{(\sqrt{x^2 + x - 1} + \sqrt{x^2 - x + 2})}$$

$$= \frac{4}{2} = 2$$

50 Calcula el valor dels límits de les funcions següents.

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} (0,7)^{3x+2}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 0,01x^2)$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - 7)^{2-x}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow +\infty} ((x - 2)^2 - x^2)$$

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} (0,7)^{3x+2} = 0$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 0,01x^2) = -\infty$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - 7)^{2-x} = 0$$

$$d) \lim_{x \rightarrow +\infty} ((x - 2)^2 - x^2) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} (-4x + 4) = -\infty$$

51 INVESTIGA. Calcula $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ i $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ si:

$$a) f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$$

$$b) f(x) = be^x$$

$$c) f(x) = \sqrt{cx}$$

a) Suposem que $a_n \neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0) =$$

$$= \begin{cases} +\infty & \text{si } a_n > 0 \\ -\infty & \text{si } a_n < 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0) =$$

$$= \begin{cases} +\infty & \text{si } a_n > 0 \text{ i } n \text{ és parell} \\ -\infty & \text{si } a_n > 0 \text{ i } n \text{ és senar} \\ -\infty & \text{si } a_n < 0 \text{ i } n \text{ és parell} \\ +\infty & \text{si } a_n < 0 \text{ i } n \text{ és senar} \end{cases}$$

b) Suposem que $b \neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} be^x = \begin{cases} +\infty & \text{si } b > 0 \\ -\infty & \text{si } b < 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} be^x = 0$$

c) Suposem que $c \neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{c} = \begin{cases} +\infty & \text{si } c > 0 \\ \text{No existeix} & \text{si } c < 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{c} = \begin{cases} +\infty & \text{si } c < 0 \\ \text{No existeix si } c > 0 \end{cases}$$

52 Resol els límits amb radicals següents.

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 - 6x})$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - \sqrt{x^2 - 6x})$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - \sqrt{x^2 - 6x})$

d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - \sqrt{x^2 - 6x})$

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 - 6x}) =$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x}{(x + \sqrt{x^2 - 6x})} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x}{(x + \sqrt{x^2})} = \frac{6}{2} = 3$$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - \sqrt{x^2 - 6x}) =$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6x}{(x + \sqrt{x^2 - 6x})} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{6x}{(x + \sqrt{x^2})} = \frac{6}{2} = 3$$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - \sqrt{x^2 - 6x}) =$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 - x^2 + 6x}{x^2 + \sqrt{x^2 - 6x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4}{x^2} =$$

$$= +\infty$$

d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - \sqrt{x^2 - 6x}) =$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 - x^2 + 6x}{x^2 + \sqrt{x^2 - 6x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4}{x^2} =$$

$$= +\infty$$

53 Resol aquests límits.

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^{x-1}$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{3}{x}\right)^{x-1}$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^{1-x}$

d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 - \frac{3}{x}\right)^{1-x}$

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^{x-1} =$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{x}\right)(x-1)} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x-3}{x}} = e^3$$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{3}{x}\right)^{x-1} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{3}{x}\right)(x-1)} =$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{3x-3}{x}\right)} = e^{-3} = \frac{1}{e^3}$$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^{1-x} = e^{\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{3}{x}\right)(1-x)} =$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3-3x}{x}} = e^{-3} = \frac{1}{e^3}$$

d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 - \frac{3}{x}\right)^{1-x} = e^{\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{3}{x}\right)(1-x)} =$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3+3x}{x}} = e^3$$

54 Calcula el límit: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 2x} - (x - 2)}{x - 2}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 3x + 2}}{x - 2} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x^2 - 3x + 2}{(x - 2)^2}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4x + 4}} = 1$$

55 Calcula: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^4 + 3x^2 - 2} - x^2 + 3)$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^4 + 3x^2 - 2} - x^2 + 3) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^4 + 3x^2 - 2} - (x^2 - 3)) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{9x^2 - 11}{\sqrt{x^4 + 3x^2 - 2} + (x^2 - 3)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{9x^2}{2x^2} = \frac{9}{2}$$

56 Calcula el límit: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x-1} + \sqrt{x-1}}{\sqrt{x+2} - \sqrt{x-2}}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}}{\sqrt{x+2} - \sqrt{x-2}} \rightarrow \infty - \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}}{\sqrt{x+2} - \sqrt{x-2}} =$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+1-x+1)}{(x+2-x+2)} \cdot \frac{(\sqrt{x+2}+\sqrt{x-2})}{(\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1})} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2(\sqrt{x+2}+\sqrt{x-2})}{4(\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1})} = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

57 Troba el límit: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+1}{x} - \frac{2x^4+3x}{x^2-1} \right)$

$$\begin{aligned}
 &\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+1}{x} - \frac{2x^4+3x}{x^2-1} \right) \rightarrow \infty - \infty \\
 &\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+1}{x} - \frac{2x^4+3x}{x^2-1} \right) = \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4-1-2x^5-3x^2}{x(x^2-1)} = -\infty
 \end{aligned}$$

58 Determina el valor del límit següent.

$$\begin{aligned}
 &\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2-3x+2} - \sqrt{x^2+x}}{2} = \\
 &\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2-3x+2} - \sqrt{x^2+x}}{2} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-4x+2}{2(\sqrt{x^2-3x+2} + \sqrt{x^2+x})} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-4x}{2(2\sqrt{x^2})} = -1
 \end{aligned}$$

59 **REpte.** Troba el valor de m tal que:

$$\begin{aligned}
 &\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+3x-8} - \sqrt{x^2+mx+7}) = -1 \\
 &\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2+3x-8} - \sqrt{x^2+mx+7}) = \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(3-m)x-15}{\sqrt{x^2+3x-8} + \sqrt{x^2+mx+7}} = \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(3-m)x}{2\sqrt{x^2}} = \frac{3-m}{2} = -1 \rightarrow m = 5
 \end{aligned}$$

60 Troba els límits següents.

$$\begin{aligned}
 &a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2-5x}{1+5x} \right)^{2x-12} \\
 &b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2-3x+2}{x^2+3x} \right)^{\frac{x}{2}}
 \end{aligned}$$

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2+5x}{1+5x} \right)^{2x-12} \rightarrow 1^\infty$$

$$\begin{aligned}
 &\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2+5x}{1+5x} \right)^{2x-12} = \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(\frac{2+5x}{1+5x} - 1 \right) \cdot (2x-12) \right]} = \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(2+5x-1-5x)(2x-12)}{1+5x}} = \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-12}{1+5x}} = e^{\frac{2}{5}} = \sqrt[5]{e^2}
 \end{aligned}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+2x-3}{x^2+3x} \right)^{2x+2} \rightarrow 1^\infty$$

$$\begin{aligned}
 &\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+2x-3}{x^2+3x} \right)^{2x+2} = \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(\frac{x^2+2x-3}{x^2+3x} - 1 \right) \cdot (2x+2) \right]} = \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2+2x-3-x^2-3x)(2x+2)}{x^2+3x}} = \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x^2-8x-6}{x^2+3x}} = e^{-2} = \frac{1}{e^2}
 \end{aligned}$$

61 MATEMÀTIQUES I... ECONOMIA.

En una empresa els guanys, en milers d'euros, d'un determinat lloc de treball, venen donats per la funció

$$f(t) = \left(\frac{t+4}{t+2} \right)^t, \text{ on}$$

t és el temps en mesos.

Què passa amb els guanys quan transcorre el temps?

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{t+4}{t+2} \right)^t = e^{\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2t}{t+2}} = e^2$$

Els guanys tendeixen a estabilitzar-se en aquest valor, aproximadament e^2 milers d'euros = 7389 €.



62 Troba el resultat d'aquests límits.

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x+10}{3^{x+1}} \quad b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^{x+1}}{3^x+10}$$

$$\begin{aligned}
 &a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x+10}{3^{x+1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3^x}{3^{x+1}} + \frac{10}{3^{x+1}} \right) = \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{10}{3^{x+1}} \right) = \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^{x+1}}{3^x + 10} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^{x+1}}{3^x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^x \cdot 3}{3^x} = 3 \end{aligned}$$

- 63 Expressa les funcions següents com a funcions definides a trossos i, després, troba'n els límits quan x tendeix a $-\infty$ i a $+\infty$.

a) $f(x) = |x + 2| - |x - 2|$

b) $f(x) = \left| \frac{2x + 3}{x - 2} \right|$

a) $f(x) = \begin{cases} -x - 2 - (-x + 2) & \text{si } x < -2 \\ x + 2 - (-x + 2) & \text{si } -2 \leq x < 2 \\ x + 2 - (x - 2) & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

$$\rightarrow f(x) = \begin{cases} -4 & \text{si } x < -2 \\ 2x & \text{si } -2 \leq x < 2 \\ 4 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} -4 = -4$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 4 = 4$$

b) $f(x) = \begin{cases} \frac{2x + 3}{x - 2} & \text{si } x < -\frac{3}{2} \\ -\frac{2x + 3}{x - 2} & \text{si } -\frac{3}{2} \leq x < 2 \\ \frac{2x + 3}{x - 2} & \text{si } x > 2 \end{cases}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 3}{x - 2} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + 3}{x - 2} = 2$$

64 MATEMÀTIQUES I...

64 **MEDI AMBIENT.** Al mar hi ha una taca produïda per una erupció submarina. La superfície afectada, en quilòmetres quadrats, ve donada per la funció

$f(t) = \sqrt{t^2 + 5t} - t$, en què t és el temps transcorregut des que comencem a observar-la.

- a) Quina és la superfície afectada inicialment?
b) La taca creixerà indefinidament?
a) Inicialment, per a $t = 0$, $f(0) = 0$, per tant la superfície afectada és zero.
b) $\lim_{t \rightarrow +\infty} \sqrt{t^2 + 5t} - t \rightarrow \infty - \infty$

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow +\infty} \sqrt{t^2 + 5t} - t &= \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{t^2 + 5t} - t)(\sqrt{t^2 + 5t} + t)}{\sqrt{t^2 + 5t} + t} = \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{5t}{\sqrt{t^2 + 5t} + t} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

65 MATEMÀTIQUES I... ECOSISTEMES.

65 La profunditat de la capa de sorra en una platja es veurà afectada per la construcció d'un dic. La profunditat, en metres, vindrà donada per la funció següent:

$$P(t) = \begin{cases} 2 + \sqrt{t} & \text{si } 0 \leq t \leq 1 \\ \frac{8t - 2}{2t} & \text{si } t > 1 \end{cases}$$

on t és el temps en anys des de l'inici de l'obra.

- a) Quina serà la profunditat de la capa de sorra passats 2 anys des de l'inici de la construcció?
b) Si la profunditat arribés a superar 4 m, s'hauria d'elevat l'altura del passeig marítim. Caldrà fer-ho?
a) Per a $t = 2$, $f(2) = \frac{7}{2} = 3,5$ m
b) Es calcula el límit quan tendeix a $+\infty$:

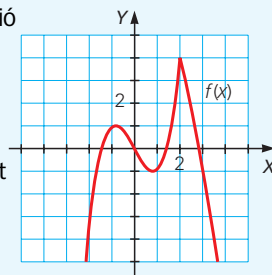
$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{8t - 2}{2t} = 4$$

No s'haurà d'elevat l'altura del passeig marítim perquè, encara que passin molts anys, la profunditat no superarà els 4 m.

Límit d'una funció en un punt

ACTIVITATS FLAIX

- 66 La representació següent és la gràfica de la funció $f(x)$. Dona un valor aproximat a aquests límits.

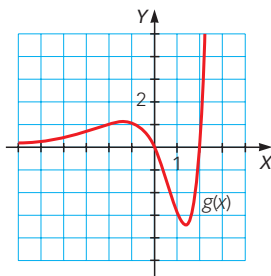


- a) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ d) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$
 b) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
 c) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$
 a) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -0,9$ d) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = -1$
 b) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$
 c) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$ f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$

67 Calcula aquests límits si $f(x) = 2^{\ln x}$ i $g(x) = 3^{\ln(x-1)}$.

- a) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$
 b) $\lim_{x \rightarrow e} f(x)$
 c) $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{e}} f(x)$
 d) $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$
 e) $\lim_{x \rightarrow e+1} g(x)$
 f) $\lim_{x \rightarrow \frac{e+1}{e}} g(x)$
 a) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2^0 = 1$
 b) $\lim_{x \rightarrow e} f(x) = 2^1 = 2$
 c) $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{e}} f(x) = 2^{-1} = \frac{1}{2}$
 d) $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 3^0 = 1$
 e) $\lim_{x \rightarrow e+1} g(x) = 3$
 f) $\lim_{x \rightarrow \frac{e+1}{e}} g(x) = 3^{-1} = \frac{1}{3}$

68 Aquesta és la gràfica de la funció $g(x)$. Dona un valor aproximat dels límits següents.



- a) $\lim_{x \rightarrow -3} g(x)$
 b) $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$
 c) $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$
 d) $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$
 e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$
 f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$

- a) $\lim_{x \rightarrow -3} g(x) = 0,7$
 b) $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$
 d) $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 0$
 c) $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = -2,9$
 e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$
 f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$

69 **INVENTA.** Escribe una funció amb cada límit.

- a) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$
 b) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -1$
 c) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 5$
 d) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 0$

Resposta oberta. Per exemple:

- a) $f(x) = x + 1$
 b) $f(x) = x - 1$
 c) $f(x) = 2x + 7$
 d) $f(x) = x + 2$

70 Si $f(x) = \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 1}}$, calcula aquests límits.

- a) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$
 b) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$
 c) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
 a) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \frac{9}{\sqrt{10}} = \frac{9\sqrt{10}}{10}$
 b) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \frac{-3}{\sqrt{2}} = -\frac{3\sqrt{2}}{2}$
 c) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

71 Si $f(x) = \log_2(x - 3) + 1$, resol aquests límits.

- a) $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ b) $\lim_{x \rightarrow 7} f(x)$ c) $\lim_{x \rightarrow \frac{7}{2}} f(x)$
 a) $\lim_{x \rightarrow 4} \log_2(x - 3) + 1 = 1$
 b) $\lim_{x \rightarrow 7} \log_2(x - 3) + 1 = 3$
 c) $\lim_{x \rightarrow \frac{7}{2}} \log_2(x - 3) + 1 = 0$

72 MATEMÀTIQUES I... ECONOMIA.

El valor, en milers d'euros, d'una empresa en funció del temps t , en anys, ve donat per la funció:

$$f(t) = \begin{cases} -4t^2 + 60t - 16 & \text{si } 0 \leq t \leq 6 \\ 250 - \frac{25}{3}t & \text{si } t > 6 \end{cases}$$

Escriu com a límits laterals d'una funció en un punt i respon.

a) Quin serà el valor just en acabar el sisè any? I just en començar el següent?

b) Creus que l'empresa es veurà obligada a tancar amb el temps?

a) $\lim_{x \rightarrow 6^+} 250 - \frac{25t}{3} = 200$

El valor és 200 000 €.

b) En calculem el límit en $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 250 - \frac{25t}{3} = -\infty, \text{ per tant,}$$

l'empresa es veurà obligada a tancar perquè el valor de l'empresa desapareix amb el temps.

73 Troba aquests límits sabent que

$g(x) = \frac{1}{x-2} + \log_{1/2} x.$

a) $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{4}} g(x)$

b) $\lim_{x \rightarrow 8} g(x)$

a) $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{4}} \left(\frac{1}{x-2} + \log_{1/2} x \right) = -\frac{4}{7} + 2 = \frac{10}{7}$

b) $\lim_{x \rightarrow 8} \left(\frac{1}{x-2} + \log_{1/2} x \right) = \frac{1}{6} - 3 = -\frac{17}{6}$

74 Si tenim la funció $f(x) = \frac{6x-12}{x^2-3x-4}$,

quins seran els seus límits quan x tendeixi a 0, -1, 1 i 4?

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6x-12}{x^2-3x-4} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{6x-12}{x^2-3x-4} = \frac{-18}{0} = \infty \rightarrow$$

$$\rightarrow \left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty \end{array} \right\} \rightarrow \text{No existeix } \lim_{x \rightarrow -1} f(x).$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x-12}{x^2-3x-4} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{6x-12}{x^2-3x-4} = \frac{12}{0} = \infty \rightarrow$$

$$\rightarrow \left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = +\infty \end{array} \right\} \rightarrow \text{No existeix } \lim_{x \rightarrow 4} f(x).$$

75 Si sabem que $\lim_{x \rightarrow 5} m(x) = 4$, $\lim_{x \rightarrow 5} n(x) = 0$

i $\lim_{x \rightarrow 5} p(x) = +\infty$, calcula, si és possible, el límit quan x tendeixi a 5 de les funcions.

a) $m(x) + n(x) + p(x)$ g) $\frac{p(x)}{m(x)}$

b) $m(x) \cdot n(x) - p(x)$ h) $\frac{n(x)}{p(x)}$

c) $m(x) \cdot p(x)$ i) $(m(x))^{n(x)}$

d) $\frac{n(x)}{m(x)}$ j) $(m(x))^{p(x)}$

e) $\frac{m(x)}{n(x)}$ k) $(n(x))^{p(x)}$

f) $n(x) \cdot p(x)$ l) $(p(x))^{n(x)}$

a) $\lim_{x \rightarrow 5} (m(x) + n(x) + p(x)) = +\infty$

b) $\lim_{x \rightarrow 5} (m(x) \cdot n(x) - p(x)) = -\infty$

c) $\lim_{x \rightarrow 5} (m(x) \cdot p(x)) = +\infty$

d) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{n(x)}{m(x)} = 0$

e) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{m(x)}{n(x)} = \frac{4}{0} \rightarrow \text{Indeterminació}$

f) $\lim_{x \rightarrow 5} (n(x) \cdot p(x)) = 0 \cdot (+\infty) \rightarrow \text{Indeterminació}$

g) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{p(x)}{m(x)} = +\infty$

h) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{n(x)}{p(x)} = 0$

i) $\lim_{x \rightarrow 5} (m(x))^{n(x)} = 1$

j) $\lim_{x \rightarrow 5} (m(x))^{p(x)} = +\infty$

k) $\lim_{x \rightarrow 5} (n(x))^{p(x)} = 0$

l) $\lim_{x \rightarrow 5} (p(x))^{n(x)} = (+\infty)^0 \rightarrow \text{Indeterminació}$

76 Calcula els límits d'aquestes funcions racionals.

a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 + 2x + 1}$

b) $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{2x - 1}{4x^2 - 4x + 1}$

c) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 + 4x + 3}$

d) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{(x - 3)^2}$

e) $\lim_{x \rightarrow \frac{5}{3}} \frac{3x^2 + x - 10}{9x^2 - 30x + 25}$

f) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{9 - x^2}{x^2 - x - 6}$

a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 + 2x + 1} =$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x+2)}{(x+1)^2} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+2}{x+1} =$$

$$= \frac{1}{0} = \infty \rightarrow \left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x+2}{x+1} = \frac{1}{0^-} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x+2}{x+1} = \frac{1}{0^+} = +\infty \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{No existeix } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 + 2x + 1}.$$

b) $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{2x - 1}{4x^2 - 4x + 1} = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{2\left(x - \frac{1}{2}\right)}{4\left(x - \frac{1}{2}\right)^2} =$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{1}{2x - 1} = \frac{1}{0} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} \frac{1}{2x - 1} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \frac{1}{2x - 1} = +\infty \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{No existeix } \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{2x - 1}{4x^2 - 4x + 1}.$$

c) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 + 4x + 3} =$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x+2)}{(x+1)(x+3)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+2}{x+3} = \frac{1}{2}$$

d) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{(x - 3)^2} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x+3)(x-3)}{(x-3)^2} =$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+3}{x-3} = \frac{6}{0} = \infty \rightarrow$$

$$\rightarrow \left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x+3}{x-3} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x+3}{x-3} = +\infty \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{No existeix } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{(x - 3)^2}.$$

e) $\lim_{x \rightarrow \frac{5}{3}} \frac{3x^2 + x - 10}{9x^2 - 30x + 25} =$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{5}{3}} \frac{(3x-5)(x+2)}{(3x-5)^2} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{5}{3}} \frac{x+2}{3x-5} = \frac{\frac{11}{3}}{0} \rightarrow$$

$$\rightarrow \left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow \frac{5}{3}^-} \frac{x+2}{3x-5} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow \frac{5}{3}^+} \frac{x+2}{3x-5} = +\infty \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{No existeix } \lim_{x \rightarrow \frac{5}{3}} \frac{3x^2 + x - 10}{9x^2 - 30x + 25}.$$

f) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{9 - x^2}{x^2 - x - 6} =$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(3-x)(3+x)}{(x-3)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3-x}{x+2} = 0$$

77 Opera i troba el límit en cada cas.

•••

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 2x}{x^2 - 5x + 6}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x-1)^2 - 1}{x^2}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2+x} - \frac{1}{2}}{x}$

d) $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x-2} \cdot \frac{x^2 - 4}{x^3 - 3} \right)$

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 2x}{x^2 - 5x + 6} =$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x(x-2)}{(x-2)(x-3)} = -2$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x-1)^2 - 1}{x^2} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2x + 1 - 1}{x^2} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-2}{x} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x-2}{x} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x-2}{x} = -\infty \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2-x}{(2+x)2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{4+2x} = \frac{-1}{4}$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x^3-3)} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{x^3-3} = \frac{4}{5}$$

78 ●○○ Calcula cada límit en els punts indicats.

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{3x-3}$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2-\sqrt{4-x}}{x}$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{\sqrt{x+2}-2}$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x-6}{\sqrt{x}-\sqrt{3}}$$

$$\begin{aligned} \text{a) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{3x-3} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{3(x-1)(\sqrt{x}+1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{3(\sqrt{x}+1)} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{\sqrt{x+2}-2} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(\sqrt{x+2}+2)}{x+2-4} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(\sqrt{x+2}+2)}{x-2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} (\sqrt{x+2}+2) = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2-\sqrt{4-x}}{x} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(2+\sqrt{4-x})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2+\sqrt{4-x}} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x-6}{\sqrt{x}-\sqrt{3}} =$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2(x-3)(\sqrt{x}+\sqrt{3})}{x-3} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} (2\sqrt{x}+2\sqrt{3}) = 4\sqrt{3} \end{aligned}$$

79 ●○○ Determina el valor dels límits següents.

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2-16}{\sqrt{2x}+1-3}$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x+5}{8x-\sqrt{9x^2+1}}$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1-\sqrt{x-3}}{x^2-16}$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1-x^2}{\sqrt{x}+1}$$

$$\text{e) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x}-\sqrt{1+x}}{x}$$

$$\text{f) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2}-2}{\sqrt{2x+5}-3}$$

$$\text{g) } \lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{13-4x}-\sqrt{28+x}}{\sqrt{x}+3}$$

$$\text{h) } \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{\sqrt{x}-2} \cdot \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} \right)$$

$$\begin{aligned} \text{a) } \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2-16}{\sqrt{2x}+1-3} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x+4)(x-4)(\sqrt{2x}+1+3)}{2(x-4)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x+4)(\sqrt{2x}+1+3)}{2} = 24 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x+5}{8x-\sqrt{9x^2+1}} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5(x+1)(8x+\sqrt{9x^2+1})}{55x^2-1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{55x^2}{55x^2} = 1 \end{aligned}$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1-\sqrt{x-3}}{x^2-16}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{-(x-4)}{(x+4)(x-4)(1+\sqrt{x-3})} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{-1}{(x+4)(1+\sqrt{x-3})} = -\frac{1}{16}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1-x^2}{\sqrt{x+1}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{-(x+1)(x-1)\sqrt{x+1}}{x+1} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -1} [(1-x)\sqrt{x+1}] = 0$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x} - \sqrt{1+x}}{x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x}{x(\sqrt{1-x} + \sqrt{1+x})} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2}{(\sqrt{1-x} + \sqrt{1+x})} = -1$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - 2}{\sqrt{2x+5} - 3} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sqrt{x+2} - 2)(\sqrt{2x+5} + 3)}{2(x-2)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(\sqrt{2x+5} + 3)}{2(x-2)(\sqrt{x+2} + 2)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2x+5} + 3}{2(\sqrt{x+2} + 2)} = \frac{3}{4}$$

$$g) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{13-4x} - \sqrt{28+x}}{\sqrt{x+3}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{-5(x+3)}{\sqrt{x+3}(\sqrt{13-4x} + \sqrt{28+x})} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{-5(x+3)\sqrt{x+3}}{(x+3)(\sqrt{13-4x} + \sqrt{28+x})} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{-5\sqrt{x+3}}{\sqrt{13-4x} + \sqrt{28+x}} = 0$$

$$h) \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{\sqrt{x-2}} \cdot \frac{\sqrt{x^2-4}}{x} \right) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2}\sqrt{x-2}}{x\sqrt{x-2}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{\sqrt{x+2}}{x} \right) = 1$$

80 Considera la funció i resol els límits.

•••

$$f(x) = \frac{2x^3 - 3x^2 - 11x + 6}{x^3 + x^2 - 8x - 12}$$

$$a) \lim_{x \rightarrow 1} f(x) \quad c) \lim_{x \rightarrow -2} f(x) \quad e) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -1} f(x) \quad d) \lim_{x \rightarrow 3} f(x) \quad f) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

$$a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^3 - 3x^2 - 11x + 6}{x^3 + x^2 - 8x - 12} = \frac{-6}{-18} = \frac{1}{3}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^3 - 3x^2 - 11x + 6}{x^3 + x^2 - 8x - 12} = \frac{12}{-4} = -3$$

$$c) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^3 - 3x^2 - 11x + 6}{x^3 + x^2 - 8x - 12} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(2x^2 - 7x - 3)}{(x+2)^2(x-3)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2 - 7x - 3}{(x+2)(x-3)} = \frac{19}{0} = \infty \rightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2 - 7x - 3}{(x+2)(x-3)} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2 - 7x - 3}{(x+2)(x-3)} = -\infty \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{No existeix } \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^3 - 3x^2 - 11x + 6}{x^3 + x^2 - 8x - 12}.$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x^3 - 3x^2 - 11x + 6}{x^3 + x^2 - 8x - 12} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x+2)(x-3)(2x-1)}{(x+2)^2(x-3)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x-1}{x+2} = 1$$

$$e) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 - 3x^2 - 11x + 6}{x^3 + x^2 - 8x - 12} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3}{x^3} = 2$$

$$f) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 - 3x^2 - 11x + 6}{x^3 + x^2 - 8x - 12} = 2$$

81 Calcula el valor dels límits següents, sabent que:

•••

$$f(x) = \frac{x^3 - x}{\sqrt{x^2 + 3} - 2x^2}$$

- a) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ c) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
 b) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ d) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

$$\begin{aligned} \text{a) } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - x}{\sqrt{x^2 + 3} - 2x^2} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x(x+1)(x-1)(\sqrt{x^2 + 3} + 2x^2)}{x^2 + 3 - 4x^4} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x(x+1)(x-1)(\sqrt{x^2 + 3} + 2x^2)}{(x-1)(x+1)(-4x^2 - 3)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x(\sqrt{x^2 + 3} + 2x^2)}{-4x^2 - 3} = \frac{4}{7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x}{\sqrt{x^2 + 3} - 2x^2} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x+1)(x-1)(\sqrt{x^2 + 3} + 2x^2)}{x^2 + 3 - 4x^4} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x+1)(x-1)(\sqrt{x^2 + 3} + 2x^2)}{(x-1)(x+1)(-4x^2 - 3)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(\sqrt{x^2 + 3} + 2x^2)}{-4x^2 - 3} = -\frac{4}{7} \end{aligned}$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - x}{\sqrt{x^2 + 3} - 2x^2} = \frac{0}{\sqrt{3}} = 0$$

$$\begin{aligned} \text{d) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - x}{\sqrt{x^2 + 3} - 2x^2} &= \frac{6}{\sqrt{7} - 8} = \\ &= \frac{6(\sqrt{7} + 8)}{-57} = -\frac{2\sqrt{7} + 16}{19} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - x}{\sqrt{x^2 + 3} - 2x^2} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{-2x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{-2} = -\infty \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{f) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - x}{\sqrt{x^2 + 3} - 2x^2} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{-2x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{-2} = +\infty \end{aligned}$$

82 Troba els resultats d'aquests límits.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}$ d) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}}$ e) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$

c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x - 2}}{\sqrt[3]{x^2 - 3x + 2}}$ f) $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{x - 9}{\sqrt{x} - 3}$

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[6]{x} = 0$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt[6]{x}} = \frac{1}{0} = \infty \rightarrow$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{\sqrt[6]{x}} &\rightarrow \mathbb{A} \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt[6]{x}} &= +\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow \mathbb{A} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt[6]{x}}.$$

$$\begin{aligned} \text{c) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x - 2}}{\sqrt[3]{x^2 - 3x + 2}} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x - 2}}{\sqrt[3]{(x - 2)(x - 1)}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[6]{x - 2}}{\sqrt[3]{x - 1}} = 0 \end{aligned}$$

d) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = -\frac{\sqrt{2} - 2}{2}$

$$\begin{aligned} \text{e) } \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{x} + 2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{f) } \lim_{x \rightarrow 9} \frac{x - 9}{\sqrt{x} - 3} &= \lim_{x \rightarrow 9} \frac{(x - 9)(\sqrt{x} + 3)}{x - 9} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 9} (\sqrt{x} + 3) = 6 \end{aligned}$$

83 Determina el valor dels límits següents.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(2 + \frac{1}{x^4} \right)$ c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{4x - 2}{4x - 3} \right)^{4x^2 - 1}$

b) $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x + 2}{x - 1} \right)^{x - 3}$ d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{4x + 3}{3x} \right)^{3x}$

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(2 + \frac{1}{x^4} \right) = \infty \rightarrow$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(2 + \frac{1}{x^4} \right) &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(2 + \frac{1}{x^4} \right) &= +\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left(2 + \frac{1}{x^4} \right) = +\infty$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x+2}{x-1} \right)^{x-3} = 4^{-1} = \frac{1}{4}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{4x-2}{4x-3} \right)^{4x^2-1} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{4x-3} \right) (4x^2-1)} =$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{4x^2-1}{4x-3} \right)} = e^{+\infty} = +\infty$$

$$d) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{4x+3}{3x} \right)^{3x} = \left(\frac{4}{3} \right)^{+\infty} = +\infty$$

84 Resol.

•••

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} (\cos^2 x)^{\frac{1}{\sin x}}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} (2x+1)^{\frac{1}{x}}$$

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} (\cos^2 x)^{\frac{1}{\sin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} [(\cos^2 x) - 1] \left(\frac{1}{\sin x} \right)} =$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos^2 x) - 1}{\sin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin^2 x}{\sin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} (-\sin x)} =$$

$$= e^0 = 1$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} (2x+1)^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} (2x) \left(\frac{1}{x} \right)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2x}{x} \right)} = e^2$$

85 Sabent que $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - ax + 3}{x - 3}$ és un límit

•••

finit, determina el valor de a i troba el límit.

$$\text{Si } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - ax + 3}{x - 3} \neq \infty \rightarrow (x - 3) \text{ divideix}$$

$$x^2 - ax + 3 \rightarrow 3^2 - 3a + 3 = 0$$

$$\rightarrow a = \frac{12}{3} = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x-1)}{x-3} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} (x-1) = 2$$

86 Determina el valor de m perquè es compleixin les igualtats següents.

•••

$$a) \lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{1+2x}{x+4} \right)^{\frac{m}{3-x}} = e$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x^2 - 2}{3x - 4} \right)^{\frac{m}{x-2}} = e^2$$

$$a) \lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{1+2x}{x+4} \right)^{\frac{m}{3-x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{x-3}{x+4} \right) \left(\frac{m}{3-x} \right)} =$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{-m}{x+4} \right)} = e^{\frac{-m}{7}} = e \rightarrow m = -7$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x^2 - 2}{3x - 4} \right)^{\frac{m}{x-2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x^2 - 3x + 2}{3x - 4} \right) \left(\frac{m}{x-2} \right)} =$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 2} \frac{m(x-2)(x-1)}{(3x-4)(x-2)}} = e^{\lim_{x \rightarrow 2} \frac{m(x-1)}{(3x-4)}} = e^{\frac{m}{2}} =$$

$$= e^2 \rightarrow m = 4$$

87 Troba el valor de a perquè es compleixi:

•••

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - ax} - \sqrt{x^2 + 2}) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - ax} - \sqrt{x^2 + 2}) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-ax - 2}{(\sqrt{x^2 - ax} + \sqrt{x^2 + 2})} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-ax}{2\sqrt{x^2}} = \frac{-a}{2} = 3 \rightarrow a = -6$$

88

•••

$$\text{Si } g(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < 3 \\ \frac{3}{x+5} & \text{si } x \geq 3 \end{cases}, \text{ determina}$$

els límits.

$$a) \lim_{x \rightarrow -1} g(x)$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 3} g(x)$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$$

$$a) \lim_{x \rightarrow -1} g(x) = \lim_{x \rightarrow -1} (x^2 - 1) = 0$$

$$b) \left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 3^-} (x^2 - 1) = 8 \\ \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{3}{x+5} = \frac{3}{8} \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} g(x) \neq \lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) \rightarrow \text{No existeix } \lim_{x \rightarrow 3} g(x).$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x+5} = 0$$

89

•••

$$\text{REpte. Sabent que } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1,$$

troba:

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x^2}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}$$

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x(\cos x)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} = 1$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 = 1$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{x^2(1 + \cos x)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x^2(1 + \cos x)} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x^2} \cdot \frac{1}{1 + \cos x} = \frac{1}{2}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 + \cos x)}{x^2} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} x = 0$$

90 Considera la funció i calcula aquests límits.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{-x^2 + x + 2} & \text{si } x \neq 2 \\ -\frac{4}{3} & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

$$a) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \quad c) \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \quad e) \lim_{x \rightarrow 3} f(x)$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -1} f(x) \quad d) \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \quad f) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

$$a) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 4}{-x^2 + x + 2} = -1$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 4}{-x^2 + x + 2} = \frac{-3}{0} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x^2 - 4}{-x^2 + x + 2} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^2 - 4}{-x^2 + x + 2} = -\infty \end{cases} \rightarrow$$

$$\rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow -1} f(x)$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 4}{-x^2 + x + 2} = -2$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{x+1} = -\frac{4}{3}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4}{-x^2 + x + 2} = -\frac{5}{4}$$

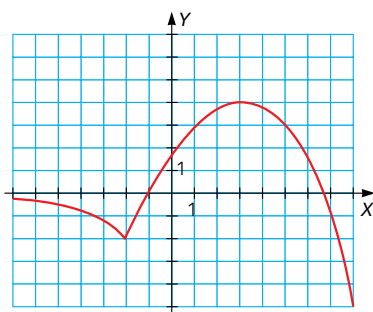
$$f) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 4}{-x^2 + x + 2} = -1$$

91 **INVENTA.** Dibuixa la gràfica aproximada d'una funció que compleixi simultàniament les condicions que s'indiquen a continuació.

$$a) \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 2 \quad c) \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 0$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \quad d) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

Resposta oberta, per exemple:



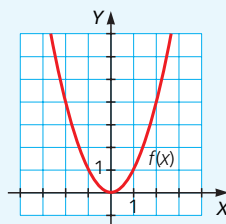
Determina la continuïtat d'una funció utilitzant límits



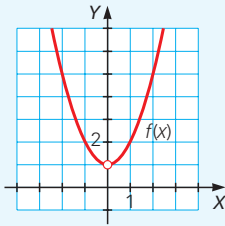
ACTIVITATS FLAIX

92 Decideix si les funcions següents són contínues en els punts que s'indiquen. En el cas que no ho siguin, determina el tipus de discontinuïtat existent.

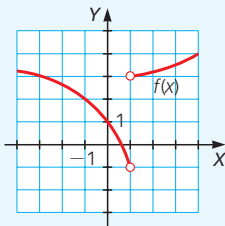
a) En $x = 0$ i $x = 2$.



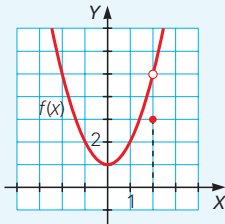
b) En $x = 0$ i $x = 2$.



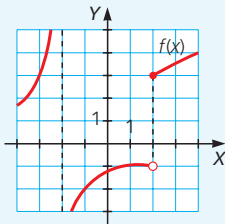
c) En $x = 1$.



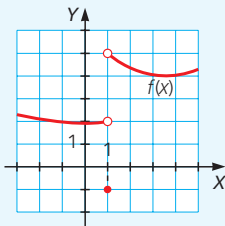
d) En $x = -1$ i $x = 2$.



e) En $x = -2$ i $x = 2$.



f) En $x = 1$.



a) $f(0) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
 $f(2) = 4 = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \rightarrow$ La funció és contínua en $x = 0$ i en $x = 2$.

b) No existeix $f(0)$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0,5 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Existeix } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0,5.$$

La funció no és contínua en $x = 0$; té una discontinuïtat evitable.

$$f(2) = 2,5 = \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

La funció és contínua en $x = 2$.

c) No existeix $f(1)$.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -1 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 3 \end{array} \right\} \rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow 1} f(x).$$

La funció no és contínua en $x = 1$; té una discontinuïtat de salt finit.

d) $f(-1) = 2 = \lim_{x \rightarrow -1} f(x) \rightarrow$ La funció és contínua en $x = -1$.

$$f(2) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5 \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{Existeix } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5.$$

$$f(2) \neq \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$$

La funció no és contínua en $x = 2$; té una discontinuïtat evitable.

e) No existeix $f(-2)$.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{No existeix } \lim_{x \rightarrow -2} f(x).$$

La funció no és contínua en $x = -2$; té una discontinuïtat de salt infinit.

$$f(2) = 3$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -1 \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 3 \end{array} \right\} \rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow 2} f(x).$$

La funció no és contínua en $x = -2$; té una discontinuïtat de salt finit.

f) $f(1) = -1$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 5 \end{array} \right\} \rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow 1} f(x).$$

La funció no és contínua en $x = 1$; té una discontinuïtat de salt finit.

- 93 Estudia la continuïtat de les funcions que apareixen a continuació.

a) $y = x^2 - 5x + 6$

b) $y = \frac{1}{x^2 - 5x + 6}$

c) $y = \sqrt{x^2 - 4}$

d) $y = \sqrt{4 - x^2}$

e) $y = \ln|x|$

f) $y = \log(2 - x)$

g) $y = 2|x - 1|$

h) $y = |x - 3| + |x + 3|$

- a) La funció és polinòmica; per tant, és contínua en $\mathbb{R}$.

- b) La funció és contínua en $\mathbb{R} - \{2, 3\}$.
N'estudiem la discontinuïtat en els zeros del denominador, $x = 2$ i $x = 3$.

No existeix $f(2)$. A més:

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty \end{array} \right\} \rightarrow \text{No existeix } \lim_{x \rightarrow 2} f(x).$$

La funció no és contínua en $x = 2$; té una discontinuïtat de salt infinit.

No existeix $f(3)$. A més:

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = +\infty \end{array} \right\} \rightarrow \text{No existeix } \lim_{x \rightarrow 3} f(x).$$

La funció no és contínua en $x = 3$; té una discontinuïtat de salt infinit.

- c) $x^2 - 4 \geq 0 \rightarrow (x + 2)(x - 2) \geq 0 \rightarrow$

$$\rightarrow \begin{cases} x \geq 2 \\ x \leq -2 \end{cases}$$

La funció és contínua en el seu domini, l'interval $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$.

- d) $4 - x^2 \geq 0 \rightarrow (2 + x)(2 - x) \geq 0 \rightarrow$

$$\rightarrow -2 \leq x \leq 2$$

La funció és contínua en el seu domini, l'interval $[-2, 2]$.

- e) No existeix $f(0)$. A més:

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \end{array} \right\} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$$

La funció és contínua en $\mathbb{R} - \{0\}$, té una discontinuïtat de salt infinit en $x = 0$.

- f) $2 - x > 0 \rightarrow x < 2$

La funció és contínua en el seu domini, l'interval $(-\infty, 2)$.

- g) $y = 2|x - 1| = \begin{cases} 2x - 2 & \text{si } x \geq 1 \\ 2 - 2x & \text{si } x < 1 \end{cases} \rightarrow$ És

contínua en tots els punts excepte, potser, en $x = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} 2|x - 1| = \lim_{x \rightarrow 1^-} (2 - 2x) = 0;$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} 2|x - 1| = \lim_{x \rightarrow 1^+} (2x - 2) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} 2|x - 1| = 0 = y(0)$$

La funció és contínua en $\mathbb{R}$.

- h) $y = |x - 3| + |x + 3| =$

$$= \begin{cases} -2x & \text{si } x < -3 \\ 6 & \text{si } -3 \leq x < 3 \\ 2x & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

És contínua en tots els punts excepte, potser, en $x = -3$ o $x = 3$.

En $x = -3$:

$$\lim_{x \rightarrow -3^-} (|x - 3| + |x + 3|) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow -3^-} (-2x) = 6; \lim_{x \rightarrow -3^+} (|x - 3| + |x + 3|) = \lim_{x \rightarrow -3^+} 6 = 6$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} (|x - 3| + |x + 3|) = 6 = y(-3)$$

$\rightarrow$ La funció és contínua en $x = -3$.

En $x = 3$:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} (|x - 3| + |x + 3|) = \lim_{x \rightarrow 3^-} 6 = 6;$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} (|x - 3| + |x + 3|) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3^+} (2x) = 6 = y(3)$$

La funció és contínua en $x = 3$ i, per tant, en tot $\mathbb{R}$.

- 94 En quins punts presenten una discontinuïtat aquestes funcions i de quin tipus són?

a) $y = \frac{5}{x - 2}$

b) $y = \frac{6x}{x^2 - 2x + 3}$

c) $y = \frac{3x - 6}{x^2 - 2x + 1}$

d) $y = \frac{2x + 2}{x^2 - 2x - 3}$

$$e) y = \frac{x^2 - x}{2x^2 + 4x - 6}$$

$$f) y = \frac{2x^2 + 4x + 6}{x^2 - x}$$

- a) N'estudiem la continuïtat en $x = 2$, ja que la funció és contínua en la resta de punts.

No existeix $f(2)$. A més:

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty \end{array} \right\} \rightarrow \text{No existeix } \lim_{x \rightarrow 2} f(x).$$

La funció té una discontinuïtat de salt infinit en $x = 2$.

- b) $x^2 - 2x = 3 \neq 0$ per a qualsevol x real $\rightarrow$ La funció és contínua en $\mathbb{R}$.

- c) N'estudiem la continuïtat en $x = 1$, que és l'únic zero del denominador.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty \end{array} \right\} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty$$

La funció té en $x = 1$ una discontinuïtat de salt infinit.

- d) N'estudiem la continuïtat en $x = -1$ i $x = 3$, que anul·len el denominador.

No existeix $f(-1)$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2(x+1)}{(x+1)(x-3)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2}{x-3} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

La funció té una discontinuïtat evitable en $x = -1$.

No existeix $f(3)$. A més:

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = +\infty \end{array} \right\} \rightarrow \text{No existeix } \lim_{x \rightarrow 3} f(x).$$

La funció té una discontinuïtat de salt infinit en $x = 3$.

- e) N'estudiem la continuïtat en $x = -3$ i $x = 1$, que anul·len el denominador.

No existeix $f(-3)$. A més:

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = -\infty \end{array} \right\} \rightarrow \text{No existeix } \lim_{x \rightarrow -3} f(x).$$

La funció té una discontinuïtat de salt infinit en $x = -3$.

No existeix $f(1)$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-1)}{2(x-1)(x+3)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{2(x+3)} = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

La funció té una discontinuïtat evitable en $x = 3$.

- f) N'estudiem la continuïtat en $x = 0$ i $x = 1$, que anul·len el denominador.

No existeix $f(0)$.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \end{array} \right\} \rightarrow \text{No existeix } \lim_{x \rightarrow 0} f(x).$$

La funció té una discontinuïtat de salt infinit en $x = 0$.

No existeix $f(1)$.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty \end{array} \right\} \rightarrow \text{No existeix } \lim_{x \rightarrow 1} f(x).$$

La funció té una discontinuïtat de salt infinit en $x = 1$.

95

•••

Donada la funció $f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{2 - x}$:

- a) Determina els punts en els quals la funció $f(x)$ és discontinua i indica el tipus de discontinuïtat que presenta.
b) Defineix una nova funció que contingui $f(x)$ i sigui contínua per a tots els valors de x .

$$a) f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{2 - x} = \frac{(x+1)(x-2)}{-(x-2)}$$

L'únic punt en el qual $f(x)$ pot ser discontinua és $x = 2$:

No existeix $f(2)$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{2 - x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+1)(x-2)}{-(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} (-x-1) = -3 \\ &= -3 \end{aligned}$$

$f(x)$ té una discontinuïtat evitable en $x = 2$.

$$b) \text{ En definir } g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x - 2}{2 - x} & \text{si } x \neq 2, \\ -3 & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

$g(x)$ conté $f(x)$ i, a més, és contínua en $\mathbb{R}$.

96 Considera la funció $f(x) = \frac{18 - 6\sqrt{x+5}}{x-4}$.

- a) Per a quin valor de x la funció no és contínua? Indica el tipus de discontinuïtat que presenta.
- b) Defineix una nova funció que contingui $f(x)$ i sigui contínua $\mathbb{R}$.
- a) El domini de la funció és $[-5, 4) \cup (4, +\infty)$; $f(x)$ presenta una discontinuïtat evitable en $x = 4$.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 4} \frac{18 - 6\sqrt{x+5}}{x-4} &= \\&= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{6(3 - \sqrt{x+5})}{x-4} = \\&= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{-6(x-4)}{(x-4)(3 + \sqrt{x+5})} = \\&= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{-6}{3 + \sqrt{x+5}} = -1\end{aligned}$$

- b) Resposta oberta. Per exemple:

$$g(x) = \begin{cases} -2 & \text{si } x < -5 \\ f(x) & \text{si } -5 \leq x < 4 \\ -1 & \text{si } x = 4 \\ f(x) & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

97 Considera la funció $f(x) = \frac{3x^3 - 2x^2 + x}{4x}$.

- a) Indica si presenta algun tipus de discontinuïtat i en quins punts.
- b) Defineix una nova funció que contingui $f(x)$ i sigui contínua per a qualsevol valor de x .
- a) $f(x)$ presenta una discontinuïtat evitable en $x = 0$.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(3x^2 - 2x + 1)}{4x} = \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 - 2x + 1}{4} = \frac{1}{4}\end{aligned}$$

b) $g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq 0 \\ \frac{1}{4} & \text{si } x = 0 \end{cases}$

98 Quines són les diferències entre les funcions $y = 2x - 1$ i

$y = \frac{(2x-1)(x+2)}{x+2}$? Són les dues

funcions contínues? Si tenen alguna discontinuïtat, decideix de quin tipus és. Escriu, si és possible, la segona funció com a funció a trossos utilitzant la primera.

Les funcions tenen la mateixa gràfica excepte en el punt $x = -2$. La primera és una recta i és contínua, i la segona està formada per dues semirectes i no és contínua en aquest punt.

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{(2x-1)(x+2)}{x+2} = \lim_{x \rightarrow -2} (2x-1) = -5$$

La discontinuïtat de la segona funció en $x = -2$ és evitable.

Així, la segona funció és:

$$f(x) = 2x - 1 \text{ si } x \neq -2$$

99 Estudia la continuïtat en $x = -1$, $x = 0$ i $x = 3$ de les funcions següents i classifica els tipus de discontinuïtat.

a) $f(x) = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ x+2 & \text{si } 0 \leq x < 3 \\ 5 & \text{si } x > 3 \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} 5x+2 & \text{si } x \leq -1 \\ \frac{x+6}{x^2} & \text{si } -1 < x < 3 \\ x^2-2x-2 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$

- a) En $x = -1$:

$$f(-1) = 1 \text{ i } \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 1 \rightarrow \text{En } x = -1, \text{ la funció és contínua.}$$

$$\text{En } x = 0:$$

$$f(0) = 2 \text{ i}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= 2 \end{aligned} \right\} \rightarrow \text{No existeix } \lim_{x \rightarrow 0} f(x).$$

En $x = 0$, la funció presenta una discontinuïtat inevitable de salt finit.

$$\text{En } x = 3:$$

No existeix $f(3)$ i

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) &= 5 \\ \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) &= 5 \end{aligned} \right\} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 5$$

En $x = 3$, la funció presenta una discontinuïtat evitable.

- b) En $x = -1$:

$$f(-1) = -3 \text{ i}$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -3 \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 5 \end{array} \right\} \rightarrow \text{No existeix } \lim_{x \rightarrow -1} f(x).$$

En $x = -1$, la funció presenta una discontinuïtat inevitable de salt finit.

En $x = 0$:

No existeix $f(0)$ i

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \end{array} \right\} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$$

En $x = 0$, la funció presenta una discontinuïtat inevitable.

En $x = 3$:

$$f(3) = 1 \text{ i } \left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 1 \end{array} \right\} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 1$$

En $x = 3$, la funció és contínua.

- 100** La funció $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$ no està definida per a $x = 0$. Defineix $f(0)$ de manera que $f(x)$ sigui una funció contínua en aquest punt.

En $x = 0$; calculem el límit:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+1}-1)(\sqrt{x+1}+1)}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+1}+1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Per tant, la funció serà:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x}-1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ \frac{1}{2} & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

- 101** Estudia la continuïtat en $x = 2$ de la funció següent.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2+5}-3}{2-x} & \text{si } x \neq 2 \\ -\frac{2}{3} & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

Classifica el tipus de discontinuïtat que presenta.

$$f(2) = -\frac{2}{3}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2+5}-3}{2-x} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sqrt{x^2+5}-3)(\sqrt{x^2+5}+3)}{(2-x)(\sqrt{x^2+5}+3)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-x-2}{\sqrt{x^2+5}+3} = -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

Per tant, la funció és contínua en $x = 2$.

- 102** Estudia la continuïtat en $x = -1$ i $x = 2$ de la funció següent i classifica'n els tipus de discontinuïtat.

$$f(x) = \begin{cases} 3x-2 & \text{si } x < -1 \\ x^2+4x-1 & \text{si } -1 \leq x \leq 2 \\ 11+\ln(x-1) & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

$$\bullet f(-1) = -4$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 5 \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -4 \end{array} \right\} \rightarrow \text{No existeix } \lim_{x \rightarrow -1} f(x).$$

La funció no és contínua en $x = -1$, té una discontinuïtat de salt finit.

$$\bullet f(2) = 11$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 11 \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 11 \end{array} \right\} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 11 = f(2)$$

La funció és contínua en $x = 2$.

- 103** Analitza la continuïtat d'aquesta funció i indica els tipus de discontinuïtats que presenta.

$$f(x) = \begin{cases} x-1 & \text{si } x < 0 \\ e^x & \text{si } 0 \leq x < 2 \\ \frac{2}{3-x} & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Hem d'estudiar la continuïtat d'aquesta funció en els punts $x = 0$, $x = 2$ i $x = 3$.

En $x = 0$:

$$f(0) = 1 \text{ i}$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 \end{array} \right\} \rightarrow \text{No existeix } \lim_{x \rightarrow 0} f(x).$$

En $x = 0$, la funció presenta una discontinuïtat inevitable de salt finit.

En $x = 2$:

$$f(2) = 2 \text{ i}$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = e^2 \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2 \end{array} \right\} \rightarrow \text{No existeix } \lim_{x \rightarrow 2} f(x).$$

En $x = 2$, la funció presenta una discontinuïtat inevitable de salt finit.

En $x = 3$:

No existeix $f(3)$ i

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = -\infty \end{array} \right\} \rightarrow \text{No existeix } \lim_{x \rightarrow 3} f(x).$$

En $x = 3$, la funció presenta una discontinuïtat inevitable de salt infinit.

104

•••

Expressa aquestes funcions com a funcions definides a trossos, i estudia'n la continuïtat.



- a) $y = |x|$
- b) $y = |x + 5|$
- c) $y = |3 - 2x|$
- d) $y = |x^2 - x - 6|$
- e) $y = |6 - x^2|$

a) $f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$

• $f(0) = 0$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 \end{array} \right\} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \rightarrow$$

$\rightarrow f(x)$ és contínua en $x = 0$

- La funció està formada per funcions polinòmiques, per tant, $f(x)$ és contínua en $\mathbb{R}$.

b) $f(x) = \begin{cases} x + 5 & \text{si } x \geq -5 \\ -x - 5 & \text{si } x < -5 \end{cases}$

• $f(-5) = 0$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -5^-} f(x) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -5^+} f(x) = 0 \end{array} \right\} \rightarrow \lim_{x \rightarrow -5} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -5} f(x) = f(-5) \rightarrow$$

$\rightarrow f(x)$ és contínua en $x = -5$

- La funció està formada per funcions polinòmiques, per tant, $f(x)$ és contínua en $\mathbb{R}$.

c) $f(x) = \begin{cases} 3 - 2x & \text{si } x \leq \frac{3}{2} \\ 2x - 3 & \text{si } x > \frac{3}{2} \end{cases}$

• $f\left(\frac{3}{2}\right) = 0$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}^-} f(x) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}^+} f(x) = 0 \end{array} \right\} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}} f(x) = f\left(\frac{3}{2}\right) \rightarrow$$

$\rightarrow f(x)$ és contínua en $x = \frac{3}{2}$

- La funció està formada per funcions polinòmiques, per tant, $f(x)$ és contínua en $\mathbb{R}$.

d) $x^2 - x - 6 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = 3 \end{cases}$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - x - 6 & \text{si } x \leq -2 \\ -x^2 + x + 6 & \text{si } -2 < x \leq 3 \\ x^2 - x - 6 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

• $f(-2) = 0$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = 0 \end{array} \right\} \rightarrow \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = f(-2) \rightarrow$$

$\rightarrow f(x)$ és contínua en $x = -2$

• $f(3) = 0$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 0 \end{array} \right\} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) \rightarrow$$

$\rightarrow f(x)$ és contínua en $x = 3$

- La funció està formada per funcions polinòmiques, per tant $f(x)$ és contínua en $\mathbb{R}$.

e) $x^2 - 6 = 0 \rightarrow \begin{cases} x = -\sqrt{6} \\ x = \sqrt{6} \end{cases}$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 6 & \text{si } x \leq -\sqrt{6} \\ 6 - x^2 & \text{si } -\sqrt{6} < x \leq \sqrt{6} \\ x^2 - 6 & \text{si } x > \sqrt{6} \end{cases}$$

• $f(-\sqrt{6}) = 0$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\sqrt{6}^-} f(x) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\sqrt{6}^+} f(x) = 0 \end{array} \right\} \rightarrow \lim_{x \rightarrow -\sqrt{6}} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\sqrt{6}} f(x) = f(-\sqrt{6}) \rightarrow$$

$\rightarrow f(x)$ és contínua en $x = -\sqrt{6}$

- $f(\sqrt{6}) = 0$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow \sqrt{6}} f(x) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow \sqrt{6}^+} f(x) = 0 \end{array} \right\} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \sqrt{6}} f(x) = 0$$

 $\lim_{x \rightarrow \sqrt{6}} f(x) = f(\sqrt{6}) \rightarrow$
 $\rightarrow f(x)$ és contínua en $x = \sqrt{6}$
- La funció està formada per funcions polinòmiques, per tant, $f(x)$ és contínua en $\mathbb{R}$.

105 INVESTIGA. Sigui $f(x) = \left| \frac{P(x)}{x-a} \right|$, on

$P(x)$ és un polinomi. On és contínua aquesta funció? Quins tipus de discontinuïtat pot presentar?

La funció sempre serà discontinua en $x = a$. No obstant això, si el polinomi $P(x)$ té com a arrel $x = a$, seria una discontinuïtat evitable i si $x = a$ no és arrel del polinomi $P(x)$, serà una discontinuïtat inevitable.

106 Per a cada funció, calcula els valors de a i b per als quals aquestes funcions són contínues.

- a) $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x - 1 & \text{si } x < 0 \\ ax + b & \text{si } 0 \leq x < 3 \\ 1 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$
- b) $f(x) = \begin{cases} ax^2 + 3x & \text{si } x \leq -1 \\ x^3 - a & \text{si } -1 < x \leq 2 \\ bx - 3 & \text{si } x > 2 \end{cases}$

a) Com que les funcions per separat són contínues en els intervals en els quals estan definides, la funció serà contínua si ho és en $x = 0$ i $x = 3$.

En $x = 0$, la funció serà contínua si:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

Existeix $f(0) = b$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + 2x - 1) = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (ax + b) = b$$

Per tant, $b = -1$.

En $x = 3$, la funció serà contínua si:

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3)$$

Existeix $f(3) = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (ax + b) = 3a - 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} (1) = 1$$

Per tant, $a = \frac{2}{3}$.

b) Com que les funcions per separat són contínues en els intervals en els quals estan definides, la funció serà contínua si ho és en $x = -1$ i $x = 2$.

En $x = -1$, la funció serà contínua si:

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1)$$

Existeix $f(-1) = a - 3$.

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} (ax^2 + 3x) = a - 3$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (x^3 - a) = -1 - a$$

Per tant, $a = 1$.

En $x = 2$, la funció serà contínua si:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$$

Existeix $f(2) = 8 - a = 7$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^3 - a) = 8 - a = 7$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (bx - 3) = 2b - 3$$

Per tant, $b = 5$.

107 Completa la funció perquè sigui contínua en $x = 2$.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x - 1 & \text{si } x < 2 \\ \square & \text{si } x = 2 \\ \frac{1}{x-3} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

La funció és contínua si:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$$

Existeix $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ si $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -1 \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -1 \end{array} \right\} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -1$$

Per tant, la funció és contínua si:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x - 1 & \text{si } x < 2 \\ -1 & \text{si } x = 2 \\ \frac{1}{x-3} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

108 Calcula a i b perquè aquestes funcions siguin contínues.

$$a) f(x) = \begin{cases} a - x + 3 & \text{si } x \leq -2 \\ ax + b & \text{si } -2 < x \leq 1 \\ \frac{2}{2-x} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} ax + 3 & \text{si } x \leq -1 \\ bx^2 + 5 & \text{si } -1 < x \leq 1 \\ 2\sqrt{x+3} + a & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$c) f(x) = \begin{cases} x^3 + 2x + 3 & \text{si } x \leq 0 \\ a \cdot \sin x + b & \text{si } 0 < x \leq \pi \\ (x - \pi)^2 + a & \text{si } x > \pi \end{cases}$$

- a) La funció és contínua en $\mathbb{R} - \{-2, 1 \text{ i } 2\}$ perquè són funcions elementals. N'estudiem per tant la continuïtat en $x = -2$, $x = 1$ i $x = 2$.

En $x = -2$:

$$f(-2) = a + 5$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2^-} a - x + 3 &= a + 5 \\ \lim_{x \rightarrow -2^+} ax + b &= -2a + b \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow a + 5 = -2a + b$$

En $x = 1$:

$$f(1) = a + b$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} ax + b &= a + b \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2}{2-x} &= 2 \end{aligned} \right\} \rightarrow a + b = 2$$

En $x = 2$:

No existeix $f(2)$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) &= -\infty \end{aligned} \right\} \rightarrow \text{No existeix } \lim_{x \rightarrow 2} f(x).$$

Si

$$\left. \begin{aligned} a + 5 &= -2a + b \\ a + b &= 2 \end{aligned} \right\} \rightarrow a = -\frac{3}{4}, b = \frac{11}{4}$$

la funció seria contínua en $x = -2$ i $x = 1$, però mai no seria contínua en $x = 2$.

- b) La funció és contínua en $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$ perquè són funcions elementals. N'estudiem per tant la continuïtat en $x = -1$ i $x = 1$.

En $x = -1$:

$$f(-1) = -a + 3$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1^-} ax + 3 &= -a + 3 \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} bx^2 + 5 &= b + 5 \end{aligned} \right\} \rightarrow -a + 3 = b + 5$$

En $x = 1$:

$$f(1) = b + 5$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} bx^2 + 5 &= b + 5 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} 2\sqrt{x+3} + a &= 4 + a \end{aligned} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow b + 5 = 4 + a$$

Per complir les dues condicions:

$$\left. \begin{aligned} -a - b &= 2 \\ -a + b &= -1 \end{aligned} \right\} \rightarrow a = \frac{-1}{2}, b = \frac{-3}{2}$$

- c) La funció és contínua en $\mathbb{R} - \{0, \pi\}$ perquè són funcions elementals. N'estudiem per tant la continuïtat en $x = 0$ i $x = \pi$.

En $x = 0$:

$$f(0) = 3$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^3 + 2x + 3) &= 3 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} (a \sin x + b) &= b \end{aligned} \right\} \rightarrow 3 = b$$

En $x = \pi$:

$$f(\pi) = b$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pi^-} (a \sin x + b) &= b \\ \lim_{x \rightarrow \pi^+} (x - \pi)^2 + a &= a \end{aligned} \right\} \rightarrow b = a$$

Per complir les dues condicions:

$$\left. \begin{aligned} b &= 3 \\ a &= b \end{aligned} \right\} \rightarrow a = 3, b = 3$$

- 109** Troba el valor de a en cada cas, perquè cadascuna d'aquestes funcions sigui contínua.

$$a) f(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & \text{si } x \leq 4 \\ x + a & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} 2 + a \cdot \ln x & \text{si } x > 1 \\ 3 - ax & \text{si } x \leq 1 \end{cases}$$

$$c) f(x) = \begin{cases} \sqrt{2-x} & \text{si } x \leq -2 \\ x^2 - 3x + a & \text{si } x > -2 \end{cases}$$

$$d) f(x) = \begin{cases} \frac{a}{x} & \text{si } x \leq -1 \\ x^2 + 1 & \text{si } x > -1 \end{cases}$$

$$e) f(x) = \begin{cases} 3 \cdot a^x & \text{si } x \leq 2 \\ \frac{12}{x-1} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

$$f) f(x) = \begin{cases} 2^x + 1 & \text{si } x \leq a \\ 5 & \text{si } x > a \end{cases}$$

$$g) f(x) = \begin{cases} 2 + a \cdot \cos x & \text{si } x \leq 0 \\ 2^{-x} + 6x - 3 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$h) f(x) = \begin{cases} \cos(x-4) & \text{si } x \leq 4 \\ 2^{x-2a} & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

- a) La funció és contínua en $\mathbb{R} - \{4\}$ perquè cada tros està format per funcions elementals i contínues. N'estudiem per tant la continuïtat en $x = 4$.

$$f(4) = 12$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 4^-} x^2 - 4 = 12 \\ \lim_{x \rightarrow 4^+} x + a = 4 + a \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow 12 = 4 + a \rightarrow a = 8$$

- b) La funció és contínua en $\mathbb{R} - \{1\}$ perquè cada tros està format per funcions elementals i contínues. N'estudiem per tant la continuïtat en $x = 1$.

$$f(1) = 3 - a$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1^-} 3 - ax = 3 - a \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} x + a \ln x = 1 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow 3 - a = 1 \rightarrow a = 2$$

- c) La funció és contínua en $\mathbb{R} - \{-2\}$ perquè cada tros està format per funcions elementals i contínues. N'estudiem per tant la continuïtat en $x = -2$.

$$f(-2) = 2$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -2^-} \sqrt{2} = 2 \\ \lim_{x \rightarrow -2^+} x^2 - 3x + a = 10 + a \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow 2 = 10 + a \rightarrow a = -8$$

- d) La funció és contínua en $\mathbb{R} - \{-1\}$ perquè cada tros està format per funcions elementals i contínues. N'estudiem per tant la continuïtat en $x = -1$.

$$f(-1) = -a$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{a}{x} = -a \\ \lim_{x \rightarrow -1^+} x^2 + 1 = 2 \end{array} \right\} \rightarrow -a = 2 \rightarrow a = -2$$

- e) La funció és contínua en $\mathbb{R} - \{2\}$ perquè cada tros està format per funcions elementals i contínues. N'estudiem per tant la continuïtat en $x = 2$.

$$f(2) = 3a^2$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 2^-} 3a^x = 3a^2 \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{12}{x-1} = 12 \end{array} \right\} \rightarrow 3a^2 = 12 \rightarrow$$

$$\rightarrow a = 2 \vee a = -2$$

- f) La funció és contínua en $\mathbb{R} - \{a\}$ perquè cada tros està format per funcions elementals i contínues. N'estudiem la continuïtat en $x = a$.

$$f(a) = 2^a + 1$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow a^-} 2^a + 1 = 2^a + 1 \\ \lim_{x \rightarrow a^+} 5 = 5 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow 2^a + 1 = 5 \rightarrow a = 2$$

- g) La funció és contínua en $\mathbb{R} - \{0\}$ perquè cada tros està format per funcions elementals i contínues. N'estudiem la continuïtat en $x = 0$.

$$f(0) = 2 + a$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^-} 2 + a \cos x = 2 + a \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} 2^{-x} + 6x - 3 = -2 \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow 2 + a = -2 \rightarrow a = -4$$

- h) La funció és contínua en $\mathbb{R} - \{4\}$ perquè cada tros està format per funcions elementals i contínues. N'estudiem la continuïtat en $x = 4$.

$$f(4) = 1$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 4^-} \cos(x-4) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 4^+} 2^{x-2a} = 2^{4-2a} \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\rightarrow 2^{4-2a} = 1 \rightarrow a = 2$$

Aplica i interpreta els teoremes de Bolzano i dels valors intermedis

110 ●●● Per a cadascuna de les funcions següents, demostra que $f(x) = 0$ per a algun valor de l'interval $[0, 3]$. Esmenta els resultats teòrics en els quals et bases per fer les teves afirmacions.

a) $f(x) = x^7 - 2x^6 + 2x^2 + x - 1$

b) $f(x) = \begin{cases} \log_2(x+1) + x - 2 & \text{si } x \geq 1 \\ 2x^2 - 3x + 1 & \text{si } x < 1 \end{cases}$

c) $f(x) = \ln(x+1) - 2x + 3$

d) $f(x) = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + x$

e) $f(x) = \begin{cases} 2x - 2 & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$

f) $f(x) = \begin{cases} x^3 + x - 2 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x^2 - 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$

g) $f(x) = \frac{x^3 - x^2 - 3}{2x + 1}$

- a) La funció $f(x)$ és contínua en tot $\mathbb{R}$; per tant, és contínua en l'interval $[0, 3]$.

$$f(0) = -1 < 0$$

$$f(3) = 749 > 0$$

Aleshores, pel teorema de Bolzano, existeix $c \in (0, 3)$ tal que $f(c) = 0$.

- b) La funció $f(x)$ és contínua en tot

$$\mathbb{R} - \left\{ -\frac{1}{2} \right\}; \text{ per tant, és contínua en}$$

l'interval $[0, 3]$.

$$f(0) = -3 < 0$$

$$f(3) = \frac{15}{7} > 0$$

Aleshores, pel teorema de Bolzano, existeix $c \in (0, 3)$ tal que $f(c) = 0$.

- c) La funció $f(x)$ és contínua en $(-1, +\infty)$; per tant, és contínua en l'interval $[0, 3]$.

$$f(0) = 3 > 0$$

$$f(3) = \ln 4 - 3 < 0$$

Aleshores, pel teorema de Bolzano, existeix $c \in (0, 3)$ tal que $f(c) = 0$.

- d) La funció $f(x)$ és contínua en tot $\mathbb{R}$; per tant, és contínua en l'interval $[0, 3]$.

$$f(0) = -1 < 0$$

$$f(3) = \sin\left(3 - \frac{\pi}{2}\right) + 3 > 0$$

Aleshores, pel teorema de Bolzano, existeix $c \in (0, 3)$ tal que $f(c) = 0$.

- e) La funció $f(x)$ és contínua en tot $\mathbb{R}$ si és contínua en $x = 1$.

En $x = 1$, la funció serà contínua si:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

$$\text{Existeix } f(1) = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (2x - 2) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 - 1) = 0$$

Aleshores la funció és contínua en tot $\mathbb{R}$ i, per tant, també en l'interval $[0, 3]$.

$$f(0) = -2 < 0$$

$$f(3) = 8 > 0$$

Aleshores, pel teorema de Bolzano, existeix $c \in (0, 3)$ tal que $f(c) = 0$.

- f) La funció $f(x)$ és contínua en tot $\mathbb{R}$, si és contínua en $x = 1$:

En $x = 1$, la funció serà contínua si:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

$$\text{Existeix } f(1) = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^3 + x - 2) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (2x^2 - 2) = 0$$

Aleshores la funció és contínua en tot $\mathbb{R}$ i, per tant, també en l'interval $[0, 3]$.

$$f(0) = -2 < 0$$

$$f(3) = 16 > 0$$

Aleshores, pel teorema de Bolzano, existeix $c \in (0, 3)$ tal que $f(c) = 0$.

- g) La funció $f(x)$ és contínua en tot $\mathbb{R}$ si és contínua en $x = 1$.

En $x = 1$, la funció serà contínua si:

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

$$\text{Existeix } f(1) = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (\log_2(x + 1) + x - 2) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (2x^2 - 3x + 1) = 0$$

Aleshores la funció és contínua en tot $\mathbb{R}$ i, per tant, també en l'interval $[0, 3]$.

$$f(0) = -2 < 0$$

$$f(3) = 10 > 0$$

Aleshores, pel teorema de Bolzano, existeix un $c \in (0, 3)$ tal que $f(c) = 0$.

- 111** Donada la funció $f(x) = \sqrt{x} + \ln x - 2$, demostra que existeix a tal que $(a, 0)$ és un punt de la funció.

La funció $f(x)$ és contínua en l'interval $(0, +\infty)$; per tant, també serà contínua, per exemple, en l'interval $[1, e^2]$.

$$f(1) = -1 < 0 \quad f(e^2) = e > 0$$

Pel teorema de Bolzano, existeix $a \in (1, e^2)$ tal que $f(a) = 0 \rightarrow$ Existeix un punt de coordenades $(a, 0)$.

- 112** Es considera la funció $f(x) = e^{x-2} + x - 5$. Demostra que s'anul·la per a algun valor de x i troba'l en un interval de longitud $\frac{1}{2}$.



La funció $f(x)$ és contínua en $\mathbb{R}$, per tant ho serà en qualsevol interval. Si escollim per exemple l'interval $\left(\frac{5}{2}, 3\right)$ d'amplitud $\frac{1}{2}$:

$$f\left(\frac{5}{2}\right) = \sqrt{e} - \frac{5}{2} = -0,851$$

$$f(3) = e - 2 = 0,718$$

Pel teorema de Bolzano, existeix un

$$c \in \left(\frac{5}{2}, 3\right) \text{ tal que } f(c) = 0.$$

113 Prova que l'equació

- $x^3 + 6x^2 + 12x + 9 = 0$ té almenys una arrel real. Troba un interval de longitud 2 que la contingui.

La funció $f(x)$ és contínua en $\mathbb{R}$, per tant, ho serà en qualsevol interval. Si escollim, per exemple, l'interval $(-4, -2)$ de longitud 2:

$$f(-4) = -7 < 0$$

$$f(-2) = 1 > 0$$

Pel teorema de Bolzano, existeix un

$$c \in (-4, -2) \text{ tal que } f(c) = 0.$$

114 Demostra que l'equació

- $x^3 + 3x^2 + x = 0$ té almenys una arrel real en l'interval $[-3, -2]$. Troba una aproximació d'aquesta arrel amb un error més petit que una dècima.

La funció $f(x)$ és contínua en tot $\mathbb{R}$; per tant, també és contínua en l'interval $[-3, -2]$.

$$f(-3) = -3 < 0$$

$$f(-2) = 2 > 0$$

Així, pel teorema de Bolzano, existeix $c \in (-3, -2)$ tal que $f(c) = 0$; per tant, c és arrel del polinomi.

Delimitem la solució:

$$f(-3) = -3 < 0$$

$$f(-2,5) = 0,63 > 0$$

Pel teorema de Bolzano, existeix $c \in (-3; -2,5)$ tal que $f(c) = 0$; per tant, c és arrel del polinomi.

$$f(-2,7) = -0,51 < 0$$

$$f(-2,5) = 0,63 > 0$$

Pel teorema de Bolzano, existeix $c \in (-2,7; -2,5)$ tal que $f(c) = 0$;

per tant, c és arrel del polinomi.

$$f(-2,7) = -0,51 < 0 \quad f(-2,6) = 0,1 > 0$$

Així, pel teorema de Bolzano, existeix un $c \in (-2,7; -2,6)$ tal que $f(c) = 0$; per tant, c és arrel del polinomi. Escollint qualsevol nombre d'aquest interval, obtindrem una aproximació de l'arrel de l'equació amb un error menor que una dècima.

115

•••



MATEMÀTICS I... DOPATGE. Per detectar l'ús de substàncies dopants se'n calcula la concentració a la sang. En la majoria dels casos, la seva presència en sang va disminuint amb el temps i de vegades es torna indetectable.

La presència d'una substància en sang es calcula amb la funció $f(t) = C \cdot e^{-0,025t}$, on C és la quantitat consumida i t és el temps en hores. Es fa indetectable quan la concentració és inferior a 0,01 mg/ℓ.

Si s'han consumit 2,5 mg d'una substància dopant:

- La prova en sang donaria positiu passats dos dies?
- Quants dies haurien de passar sense consumir per donar negatiu en el test en sang?
 - $C = 2,5$; $t = 48$ hores
 $f(48) = 2,5 \cdot e^{-0,025 \cdot 48} = 0,75 > 0,01$
 per tant, en 2 dies no s'arriba al mínim per no ser detectada.
 - $\rightarrow -0,025t < \ln 0,004 \rightarrow t > 220,85 \text{ h}$
 $\rightarrow e^{-0,025t} < 0,004$
 $\rightarrow -0,025t < \ln 0,004 \rightarrow t > 220,85 \text{ h}$,
 per tant, $t > 221$ hores, que suposen 9 dies i 5 hores.

Utilitza el concepte de límit i la continuïtat d'una funció per resoldre problemes



INTERNET

116

•••



MATEMÀTICS I... PRÉSTECs

BANCARIS. La taxa anual equivalent (TAE) és l'interès efectiu que es paga en un préstec i es calcula amb l'expressió:

$TAE = \left(1 + \frac{i}{p}\right)^p - 1$, on p és el nombre

de vegades l'any que es fa la liquidació i

$i = \frac{r}{100}$, sent r

el rèdit. Quan els períodes

d'amortització són molt curts, per

exemple, hores, es parla d'interès continu,

en aquest cas es pot suposar que el

nombre de vegades que es liquida tendeix

a l'infinit. Quina és la fórmula per calcular

la TAE en el cas d'interès continu?

Es calcula el límit:

$$TAE = \lim_{p \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{i}{p}\right)^p - 1$$

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{i}{p}\right)^p = 1^\infty \rightarrow \lim_{p \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{i}{p}\right)^p =$$

$$= e^{\lim_{p \rightarrow \infty} p \left(1 + \frac{i}{p} - 1\right)} = e^{\lim_{p \rightarrow \infty} \frac{pi}{p}} = e^i$$

Per tant, $TAE = e^i - 1$.

117

•••



MATEMÀTIQUES I... MEDICINA.

Per conèixer el comportament d'un virus es cultiva en un laboratori i se'n anota l'evolució cada cert temps. Amb aquestes dades es construeix un model matemàtic.

Per a cert virus s'ha elaborat un model de creixement al llarg del temps en hores amb la funció següent:

$$f(x) = \frac{1}{x + 8e^{1-5x}}$$

a) Quants virus hi haurà al cap de 2, 6 i 8 hores?

b) Com es comportarà aquest virus a llarg termini?

$$a) f(2) = \frac{1}{2 + 8 \cdot e^{-9}} = 0,5$$

$$f(4) = \frac{1}{4 + 8 \cdot e^{-19}} = 0,25$$

$$f(8) = \frac{1}{8 + 8 \cdot e^{-39}} = 0,125$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x + 8 \cdot e^{1-5x}} = \frac{1}{\infty + 0} = 0$$

A llarg termini, el virus tendeix a desaparèixer.

118

•••

Comprova, mitjançant el teorema de Bolzano, que l'equació següent té, almenys, dues arrels reals.

$$2x^2 - 3x^4 + 3 = x(\sin x + \cos x) + \cos x - \sin x$$

Considerem la funció

$f(x) = 2x^2 - 3x^4 + 3 - x(\sin x + \cos x) - \cos x + \sin x$, que és contínua en $\mathbb{R}$; per tant, la funció és contínua, per exemple, en l'interval $[-\pi, 0]$ i en l'interval $[0, \pi]$, i a més:

$$f(-\pi) = -271,63 < 0$$

$$f(0) = 2 > 0$$

Així, pel teorema de Bolzano, existeix $c_1 \in (-\pi, 0)$ tal que $f(c_1) = 0$; per tant, c_1 és arrel de l'equació.

$$f(0) = 2 > 0$$

$$f(\pi) = -265,35 < 0$$

Aleshores, pel teorema de Bolzano, existeix $c_2 \in (0, \pi)$ tal que $f(c_2) = 0$; per tant, c_2 és arrel de l'equació.

INTERNET

119

•••



MATEMÀTIQUES I... INFORMÀTICA.

Per calcular la millora de rendiment en un ordinador quan se'n modifica un dels components s'utilitza la llei d'Amdahl que diu:

$Speedup$ (guany de velocitat) =

$$= \frac{1}{F + \frac{(1-F)}{N}}$$

On F és la fracció del codi que no es pot dividir en parts més petites per ser executades en paral·lel i N és el nombre de processadors.

En un ordinador d'un sol processador, el 10% del codi no es pot executar de manera paral·lela.

- Si muntem 2 processadors a l'equip, quin és el guany de velocitat?
- Quin és el màxim guany de velocitat que podríem aconseguir muntant processadors?
- Quan creus que augmentar el nombre de processadors no millora substancialment el guany de velocitat?
- Per a $N = 0,10$ i $F = 1$, $Speedup = 1$.
Per a $N = 0,10$ i $F = 2$

$$\text{Speedup} = \frac{1}{0,1 + \frac{1 - 0,1}{2}} = 1,8181\dots$$

- b) La màxima velocitat es correspon amb el límit en l'infinit de l'expressió:

$$\begin{aligned}\text{Speedup màxim} &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N}{N \cdot 0,1 + 0,9} = \\ &= \frac{1}{0,1} = 10\end{aligned}$$

- c) A partir de 100 processadors l'*Speedup* és de 9,17 i augmenta molt poc encara que s'augmentin els processadors

120 Demostra que la funció $f(x) = x + 1$ té, almenys, un punt de tall amb aquestes funcions.

a) e^{x-1}

b) $x^3 + 3x$

c) $\ln x + 3$

- a) Considerem la funció

$f(x) = x + 1 - e^{x-1}$, que és contínua en tot $\mathbb{R}$ i, per tant, també ho és en l'interval tancat $[2, 3]$. A més:

$$f(2) = 3 - e > 0$$

$$f(3) = 4 - e^2 < 0$$

Així, pel teorema de Bolzano, existeix $c \in (2, 3)$ tal que $f(c) = 0$; per tant, té un punt de tall en $x = c$.

$$f(2) = 3 - e > 0$$

$$f(2,5) = -0,98 < 0$$

Així, pel teorema de Bolzano, existeix $c \in (2; 2,5)$ tal que $f(c) = 0$; per tant, té un punt de tall en $x = c$.

$$f(2) = 3 - e > 0$$

$$f(2,2) = -0,12 < 0$$

Així, pel teorema de Bolzano, existeix $c \in (2; 2,2)$ tal que $f(c) = 0$; per tant, té un punt de tall en $x = c$.

Si escollim $x = 2,1$, obtenim una aproximació del punt de tall amb l'eix X amb un error menor que una dècima.

- b) Considerem la funció

$f(x) = x + 1 - x^3 - 3x$, que és contínua en tot $\mathbb{R}$ i, per tant, també ho és en l'interval tancat $[0, 1]$. A més:

$$f(0) = 1 > 0$$

$$f(1) = -2 < 0$$

Així, pel teorema de Bolzano, existeix $c \in (0, 1)$ tal que $f(c) = 0$; per tant, la funció té un punt de tall en $x = c$.

$$f(0) = 1 > 0$$

$$f(0,5) = -0,12 < 0$$

Així, pel teorema de Bolzano, existeix $c \in (0; 0,5)$ tal que $f(c) = 0$; per tant, la funció té un punt de tall en $x = c$.

$$f(0,3) = 0,37 > 0$$

$$f(0,5) = -0,12 < 0$$

Així, pel teorema de Bolzano, existeix $c \in (0,3; 0,5)$ tal que $f(c) = 0$; per tant, la funció té un punt de tall en $x = c$.

Si escollim $x = 0,4$, obtenim una aproximació del punt de tall amb l'eix X amb un error menor que una dècima.

- c) Considerem la funció

$f(x) = x + 1 - \ln x - 3$, que és contínua en $(0, +\infty)$ i, per tant, també ho és en l'interval tancat $[0,1; 1]$.

A més:

$$f(0,1) = 0,4 > 0$$

$$f(1) = -1 < 0$$

Així, pel teorema de Bolzano, existeix $c \in (0,1; 1)$ tal que $f(c) = 0$; per tant, la funció té un punt de tall en $x = c$.

$$f(0,1) = 0,4 > 0 \quad f(0,5) = -0,81 < 0$$

Així, pel teorema de Bolzano, existeix $c \in (0,1; 0,5)$ tal que $f(c) = 0$; per tant, la funció té un punt de tall en $x = c$.

$$f(0,1) = 0,4 > 0$$

$$f(0,3) = -0,5 < 0$$

Així, pel teorema de Bolzano, existeix $c \in (0,1; 0,3)$ tal que $f(c) = 0$; per tant, la funció té un punt de tall en $x = c$.

Si escollim $x = 0,2$, obtenim una aproximació del punt de tall amb l'eix X amb un error menor que una dècima.

- 121** Donades les funcions $f(x) = 2 \sin x$ i $g(x) = -3x + 1$, demostra que es tallen almenys en un punt i determina un interval més petit que $\frac{\pi}{2}$ en el qual es trobi.

Considerem la funció

$h(x) = 2 \sin x + 3x - 1$, contínua en tot $\mathbb{R}$ i, per tant, també en l'interval $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

A més:

$$h(0) = -1 < 0 \quad h\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 + \frac{3\pi}{2} - 1 > 0$$

Així, pel teorema de Bolzano, existeix $c \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ tal que $h(c) = 0$; per tant, les funcions f i g es tallen en $x = c$.

- 122** **REpte.** Donada la funció $f(x) = e^{x^3 - 5x + 1}$, demostra que existeixen valors en l'interval $[2, 3]$ on aquesta funció pren els valors $e, e^2, e^3, \dots, e^{10}$.

Anomen $g(x)$ l'exponent;

$g(x) = x^3 - 5x + 1$ és una funció contínua en $\mathbb{R}$, per tant és contínua en $[2, 3]$.

Pel teorema dels valors intermedis, com que $g(2) = -1$ i $g(3) = 13$, existeixen punts en l'interval $(2, 3)$ tal que $g(c)$ pren tots els valors de l'interval $(-1, 13)$, entre ells 1, 2, 3, ... 10.

- 123** **MATEMÀTIQUES I... ECONOMIA.**

...



Els ingressos d'una empresa venen donats per la funció $I(t) = \sqrt{t^2 + 1} - 2$, on t és el temps en anys, i les despeses venen donades per la funció $G(t) = -\log(t^4 + 1) + 5$, durant els 8 primers anys. Demostra que en algun moment no hi va haver beneficis (ni positius ni negatius).

Es considera la funció beneficis

$B(t) = I(t) - G(t)$ que és contínua en l'interval que es demana, $[0, 8]$.

Com que $B(0) = -6$ i $B(8) = 4,67$, aplicant el teorema de Bolzano, existeix un punt $c \in (0, 8)$ tal que $B(c) = 0$. En aquest moment no hi va haver beneficis.

- 124** Demostra que $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} + 1 & \text{si } x < 1 \\ \ln x + 2 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$ assolix un màxim i un mínim absoluts en l'interval $[0, 5]$.

La funció $f(x)$ serà contínua en l'interval $[0, 5]$ si és contínua en $x = 1$.

Existeix $f(1) = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (\sqrt{x} + 1) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (\ln x + 2) = 2$$

Aleshores, la funció és contínua en $x = 1$, per tant, és contínua en l'interval $[0, 5]$ i, pel teorema de Weierstrass, la funció $f(x)$ assolix en $[0, 5]$ el màxim i el mínim absoluts.

- 125** **REpte.** Donada la funció

...

$f(x) = x \sin\left(\frac{\pi}{4}x\right)$, demostra que existeix

$\alpha \in (0, 4)$ tal que $f(\alpha) = f(\alpha + 1)$. Esmenta els resultats teòrics que utilitzis.

Considerem la funció

$$g(x) = x \sin\left(\frac{\pi}{4}x\right) - (x + 1) \sin\left(\frac{\pi}{4}(x + 1)\right)$$

$f(x)$ és contínua en $\mathbb{R}$, per tant, $g(x)$ és contínua en $[0, 4]$.

$$g(0) = -\frac{\sqrt{2}}{2} < 0; g(4) = \frac{5\sqrt{2}}{2} > 0$$

Aplicuem el teorema de Bolzano $\rightarrow$ Existeix $\alpha \in (0, 4)$, tal que $g(\alpha) = 0$, és a dir, la funció s'anul·la en algun punt de l'interval $(0, 4)$, per tant:

$$g(\alpha) = f(\alpha) - f(\alpha + 1) = 0 \rightarrow f(\alpha) = f(\alpha + 1)$$

PROBLEMES APARENTMENT DIFERENTS

- 126** Considera la funció:

$$h(t) = \frac{t}{100}(20 - 2t)$$

- a) Calcula $h(2)$.
b) Troba $a > 0$, si $h(a) = 0$.

$$a) h(2) = \frac{2}{100}(20 - 4) = 0,32$$

$$b) \frac{a}{100}(20 - 2a) = 0 \rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ a = 10 \end{cases} \rightarrow a = 10$$

- 127** La funció $h(t) = \frac{t}{100}(20 - 2t)$ mesura l'altura de la inflor que produeix la picada d'un insecte, sent t els dies que dura la inflor.

a) Quina altura té la inflor als 2 dies?

b) Quant dura el període d'infior, des que pica l'insecte fins que desapareix?

$$a) h(2) = \frac{2}{100}(20 - 4) = 0,32 \text{ cm}$$

$$b) \frac{a}{100}(20 - 2a) = 0 \rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ a = 10 \end{cases} \rightarrow a = 10$$

Dura 10 dies.

- 128** A partir de la funció següent:

$$f(x) = \frac{11x + 17}{2x + 12}$$

on $x \geq 1$, resol.

$$a) \lim_{x \rightarrow 1} f(x).$$

$$b) \text{ Calcula } a \text{ si } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 5$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$$

$$a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{11x + 17}{2x + 12} = \frac{28}{14} = 2$$

$$b) \lim_{x \rightarrow a} \frac{11x + 17}{2x + 12} = 5 \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{11a + 17}{2a + 12} = 5 \rightarrow a = 43$$

$$c) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{11x + 17}{2x + 12} = \frac{11}{2}$$

- 129** El nombre de muntatges diaris fets per un treballador d'una empresa depèn dels dies treballats segons la funció

$$M(t) = \frac{11t + 17}{2t + 12}, \text{ amb } t \geq 1, \text{ on } t \text{ és el nombre de dies treballats.}$$

a) Quants muntatges haurà fet en acabar el primer dia?

b) Quants dies necessitarà per fer cinc muntatges diaris?

c) Què passarà amb el nombre de muntatges diaris amb el temps?

$$a) \lim_{t \rightarrow 1} \frac{11t + 17}{2t + 12} = \frac{28}{14} = 2$$

Haurà fet 2 muntatges en acabar el primer dia.

$$b) \lim_{t \rightarrow a} \frac{11t + 17}{2t + 12} = 5 \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{11a + 17}{2a + 12} = 5 \rightarrow a = 43$$

Per fer 5 muntatges diaris es necessitaran 43 dies.

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{11t + 17}{2t + 12} = \frac{11}{2}$$

Amb el temps el nombre de muntatges diaris s'estabilitza en 5,5.

- 130** Considera la funció següent.

$$f(x) = \frac{x^3}{4} - \frac{3x^2}{2} + 6$$

a) Calcula el valor de $f(0)$ i $f(4)$.

b) Demostra que la funció talla almenys en un punt l'eix d'abscisses en l'interval $[0, 4]$.

$$a) f(0) = 6 \text{ i } f(4) = -2$$

b) Com que la funció és contínua i canvia de signe en l'interval $[0, 4]$, segons el teorema de Bolzano la funció s'anul·la per a algun valor d'aquest interval.

- 131** Un mascarell divideix un peix i el capturarà seguint la trajectòria

$$f(t) = \frac{t^3}{4} - \frac{3t^2}{2} + 6, \text{ on } t \text{ és el temps}$$

en segons transcorreguts des que el veu i $f(t)$ és l'altura en metres respecte al nivell de la mar.

a) A quina altura es troba quan veu el peix? I en l'instant $t = 4$ s?

b) Demostra que hi ha un moment en el qual l'ocell es troba sobre la superfície de l'aigua.

$$a) f(0) = 6 \text{ i } f(4) = -2$$

Es troba a 6 m d'altura quan veu el peix i al cap de 4 segons es troba submergit 2 m sota el nivell del mar.

b) Com que la funció és contínua i canvia de signe en l'interval $[0, 4]$, segons el

teorema de Bolzano la funció s'anul·la per a algun valor d'aquest interval, és a dir, en algun instant el mascarell es troba just sobre la superfície de l'aigua.

MATEMÀTIQUES EN EL MÓN REAL

- 1 La suma d'infinites nombres és sempre un valor infinit? Raona la resposta i intenta buscar un contraexemple, és a dir, algun cas en el qual això no passi.

No, la suma d'infinites termes no és sempre infinita, per exemple en el cas dels termes d'una progressió geomètrica de raó menor que 1, la suma dels termes és un nombre finit.

Per exemple: Donats els termes

$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$ que corresponen als

termes d'una successió geomètrica de raó $\frac{1}{2}$, la suma dels infinits termes

de la successió és:

$$S_n = \frac{a_1}{1-r} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$$

que és un nombre finit.

- 2 L'exemple del qual parlem és d'un recorregut de 100 m. Aquest raonament seria el mateix per a qualsevol distància amb la qual estiguem treballant?

Sí, seria el mateix. Si la distància és x , la successió de les diferents distàncies seria:

$x, \frac{x}{2}, \frac{x}{4}, \frac{x}{8}, \dots$; per tant, la suma d'aquestes

$$\text{distàncies seria } S_n = \frac{a_1}{1-r} = \frac{x}{1-\frac{1}{2}} = 2x.$$

- 3 Es pot considerar que els càlculs fets ens porten al concepte de límit o més aviat al concepte de límit lateral?

Raona la resposta.

És el concepte de límit en l'infinit, perquè es tracta de sumar una quantitat n de nombres quan n tendeix a infinit.

- 4 Troba el terme general de la successió que formen les diferents distàncies recorregudes. A què tendeix el seu límit?

La successió serà: $x, \frac{x}{2}, \frac{x}{4}, \frac{x}{8}, \dots$

El terme general és:

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1} = x \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}.$$

En calculem el límit:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 0.$$